Université Hassan 1er

École Nationale des Sciences Appliquées – Berrechid

Rapport de Projet de fin d'Études Pour l'obtention du Diplôme de Licence Universitaire Professionnelle

Filière : Ingénierie Web et Mobile

« Healthcare»

Suivi de l'alimentation et traitement des malades

Réalisé par :

- Kawtar Satour
- Ahmed Chahi

Encadré par :

- M. Lahcen Moumoun
- M. Youness Abouqora

Année universitaire : 2024/2025

Remerciements

Nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance à toutes les personnes qui ont contribué, de près ou de loin, à la réalisation de ce **Projet de Fin d'Études**.

Nos premiers remerciements vont à nos encadrants, **M. Lahcen Moumoun** et **M. Youness Abouqora**, pour leur accompagnement précieux, leurs conseils avisés et leur disponibilité tout au long de ce travail. Leurs orientations rigoureuses et leurs remarques constructives ont grandement contribué à l'aboutissement de ce projet.

Nous remercions également **l'École Nationale des Sciences Appliquées de Berrechid**, ainsi que l'ensemble du corps professoral, pour la qualité de la formation reçue et les compétences acquises durant notre parcours académique.

Enfin, nous adressons notre gratitude à tous les **intervenants, collègues et professionnels** qui ont partagé leurs connaissances et facilité la réalisation de ce projet.

Ce travail est le fruit d'une collaboration et d'un engagement collectif, et nous en sommes sincèrement reconnaissants.

Résumé

Ce projet vise à développer une **plateforme web et mobile** pour simplifier la gestion nutritionnelle des patients atteints de maladies chroniques (diabète, hypertension, etc.) et faciliter le suivi médical par les professionnels de santé. L'objectif est de réduire les complications liées à l'alimentation et d'optimiser le temps des médecins grâce à des outils digitaux avancés.

Mots-clés :

- Santé numérique
- Nutrition personnalisée
- Maladies chroniques
- IA médicale
- Diabète
- Hypertension
- Application web/mobile.

Abstract

This project aims to develop a web and mobile platform to simplify nutritional management for patients with chronic diseases (diabetes, hypertension, etc.) and facilitate medical monitoring by healthcare professionals. The goal is to reduce diet-related complications and optimize doctors' time through advanced digital tools. The platform features an intelligent calorie calculator, AI-powered personalized meal plans, and a centralized dashboard for real-time patient tracking.

Keywords :

- Digital health
- Personalized nutrition,
- Chronic diseases
- Medical AI
- Diabetes
- Hypertension
- Web/mobile application.

Liste des abréviations

Acronyme	Désignation
API	Application Programming Interface
CRUD	Create, Read, Update, Delete
CSS	Cascading Style Sheets
Dart	Langage de programmation utilisé avec Flutter
Flutter	Framework de développement d'applications mobiles
HTML	Hypertext Markup Language
HTTP	Hypertext Transfer Protocol
IA	Intelligence Artificielle
IDE	Integrated Development Environment
IMC	Indice de Masse Corporelle
JWT	JSON Web Token
Laravel	Framework PHP pour le développement backend
MVC	Model-View-Controller
ORM	Object-Relational Mapping
SPA	Single-Page Application
SQL	Structured Query Language
Tailwind	Framework CSS pour le design d'interfaces
UI/UX	User Interface/User Experience
UML	Unified Modeling Language

Table des figures

Numéro	Titre	Page
Figure 3.1	Diagramme des cas d'utilisation	26
Figure 3.2	Diagramme de séquence – Inscription patient	27
Figure 3.3	Diagramme de séquence – Formulaire médical	28
Figure 3.4	Diagramme de séquence – Prise de rendez-vous	29
Figure 3.5	Diagramme de séquence – Consultation des régimes	30
Figure 3.6	Diagramme de séquence – Connexion médecin	31
Figure 3.7	Diagramme de séquence – Modification statut rendez-vous	32
Figure 3.8	Diagramme de séquence – Consultation profil patient	33
Figure 3.9	Diagramme de classes	34
Figure 3.10	Schéma de base de données	35
Figure 4.1	Interface mobile – Inscription	40
Figure 4.2	Interface mobile – Connexion	41
Figure 4.3	Interface mobile – Accueil	42
Figure 4.4	Interface mobile – Notifications	43
Figure 4.5	Interface mobile – Rendez-vous	44
Figure 4.6	Interface mobile – Rappels médicaux	45
Figure 4.7	Interface mobile – Métriques santé	46

Figure 4.8	Interface mobile – Médecins	47
Figure 4.9	Interface mobile – Prise de rendez-vous	48
Figure 4.10	Interface mobile – Recherche alimentaire	49
Figure 4.11	Interface mobile – Services	50
Figure 4.12	Interface mobile – Profil	51
Figure 4.13	Interface web – Connexion et vérification	52
Figure 4.14	Interface web – Dashboard	53
Figure 4.15	Interface web – Liste des patients	54
Figure 4.16	Interface web – Profil patient	55
Figure 4.17	Interface web – Consultations	56
Figure 4.18	Interface web – Documents médicaux	57
Figure 4.19	Interface web – Dossier médical	58
Figure 4.20	Interface web – Régime alimentaire	59
Figure 4.21	Interface web – Historique médical	60
Figure 4.22	Interface web – Profil médecin	61
Figure 4.23	Interface web – Notifications	61

Liste des tableaux

Numéro	Titre	Page
Tableau 1.1	Backlog des produits (User Stories Patient)	20
Tableau 1.2	Backlog des produits (User Stories Doctor)	22
Tableau 2.1	Planification des sprints	24

Sommaire

Introduction générale 13

Chapitre 1 : Contexte général du projet..... 15

1.1. Contexte du projet.....16

Chapitre 2 : Planification agile du projet..... 18

2.1. Choix de la méthodologie agile.....19

2.2. Backlog des produits.....20

2.3. Planification des sprints.....23

Chapitre 3 : Étude conceptuelle des sprints..... 25

3.1. Diagrammes des cas d'utilisation.....26

3.2. Diagrammes de séquence.....27

3.3. Diagrammes de classes.....34

3.4. Schéma de base de données.....35

3.5. Conception de la sécurité.....35

Chapitre 4 : Mise en œuvre et réalisation..... 36

4.1. Environnement de développement.....37

4.2. Architecture de la solution.....37

4.4. Présentation des interfaces de l'application.....38

Conclusion et perspectives..... 64

Bibliographie..... 68

Introduction générale

Dans un contexte où les maladies chroniques (diabète, hypertension, etc.) représentent un enjeu majeur de santé publique, la gestion nutritionnelle des patients devient un défi quotidien pour les professionnels de santé comme pour les individus concernés. Les difficultés à adapter son alimentation, le manque de suivi personnalisé et la fragmentation des outils existants motivent la conception d'une solution intégrée alliant **technologie et expertise médicale**.

Ce projet de fin d'études s'inscrit dans cette perspective en proposant une **plateforme web et mobile** dédiée au suivi nutritionnel intelligent. Destinée à la fois aux patients et aux médecins, cette solution vise à :

- **Simplifier** l'adhésion aux régimes thérapeutiques grâce à des recommandations alimentaires **personnalisées par IA**
- **Faciliter** le suivi médical à distance via un tableau de bord centralisé et des alertes temps réel
- **Réduire** les risques de complications liées aux erreurs nutritionnelles

Notre approche s'appuie sur une méthodologie **agile**, articulée autour de sprints pour garantir une adaptation continue aux besoins utilisateurs. Le développement combine des technologies modernes (Laravel,

Laravel(API),Flutter/dart, MySQL) avec des principes de **sécurité stricte** des données de santé.

Chapitre 1

Contexte général du projet

1.1 Contexte De Projet

Ce projet vise à développer une **plateforme web et mobile** pour simplifier la gestion nutritionnelle des patients atteints de maladies chroniques (diabète, hypertension, etc.) et faciliter le suivi médical par les professionnels de santé. L'objectif est de réduire les complications liées à l'alimentation et d'optimiser le temps des médecins grâce à des outils digitaux avancés.

Problématiques résolues :

- Pour les **patients** : Difficulté à adapter son alimentation à sa pathologie, manque de visibilité sur l'impact nutritionnel des aliments.
- Pour les **médecins** : Suivi fastidieux des carnets alimentaires manuscrits, impossibilité de donner des recommandations en temps réel.

Solution proposée :

- **Calculateur de calories intelligent** avec intégration d'API nutritionnelles.
- **Génération automatique de plans alimentaires** via des algorithmes d'IA, adaptés aux conditions médicales.

- **Tableau de bord centralisé** pour les médecins avec alertes en cas de dérive.
- **Chat sécurisé** pour une communication médecin-patient.

Chapitre 2

Planification agile du projet

2.1 Choix de la méthodologie agile

1. Justification du choix de l'Agile

Pour le développement de la plateforme **« Suivi de l'alimentation et traitement des malades »**, la méthodologie **Agile** (Scrum) a été privilégiée pour les raisons suivantes :

- **Flexibilité** : Adaptation aux changements fréquents des besoins des utilisateurs (patients et médecins).
- **Livraison incrémentale** : Délivrance de fonctionnalités opérationnelles après chaque sprint (2-3 semaines).
- **Collaboration** : Implication continue des parties prenantes (encadrants, médecins, patients tests).
- **Réduction des risques** : Détection précoce des problèmes via des revues et rétrospectives régulières.

2. Mise en œuvre de Scrum

- **Rôles** :
- **Product Owner** (M. Lahcen Moumoun) : Priorisation du backlog.
    - **Scrum Master** (Kawtar Satour) : Garant du processus.
    - **Équipe de développement** (Chahi ahmed , kawtar satour) : Implémentation technique.

- **Artéfacts** :
    - **Backlog produit** : User Stories classées par priorité (ex: *US01 - Connexion patient*).
    - **Sprints** : 6 sprints de 2 semaines .

2.2. Back log des produits

❖ Patient

ID	Story	Priorité	Sprint
US01	En tant que patient, je veux **me connecter** (email, mot de passe) pour créer mon compte	**Élevée**	**1**
US02	En tant que patient, je veux **compléter un formulaire médical** après inscription (poids, taille, pathologies)	**Critique**	**1**
US03	En tant que patient, je veux voir **mon IMC et un résumé santé** sur l'accueil	**Élevée**	**2**

US04	En tant que patient, je veux **chercher des médecins** (spécialité, nom)	**Moyenne**	**2**
US05	En tant que patient, je veux **télécharger mes documents médicaux** (analyses, ordonnances)	**Moyenne**	**2**
US06	En tant que patient, je veux **recevoir un régime alimentaire personnalisé par IA** (Suggestions adaptées à ma pathologie)	**Moyenne**	**3**
US07	En tant que patient, je veux **demander une consultation** à mon médecin	**Critique**	**3**
US08	En tant que patient, je veux **être notifié quand ma consultation est confirmée**	**Moyenne**	**4**

❖ Doctor

ID	Story	Priorité	Sprint
DOC01	Connexion avec email/mot de passe	**Élevée**	**1**
DOC02	Validation du code de vérification	**Critique**	**1**
DOC03	Voir les consultations (à venir/passées)	**Moyenne**	**2**
DOC04	Modifier le statut des consultations	**Élevée**	**2**
DOC05	Notification de nouvelle demande	**Moyenne**	**2**
DOC06	Consulter le profil patient avant acceptation	**Moyenne**	**3**
DOC07	Uploader/télécharger des documents	**Critique**	**3**
DOC08	Ajouter un régime alimentaire	**Moyenne**	**4**

ID	Story	Priorité	Sprint
ADM01	En tant qu'admin, je veux me connecter au tableau de bord.	Élevée	1
ADM04	En tant qu'admin, je veux voir des statistiques globales (patients, médecins).	Moyenne	3

2.3. Planification des sprints

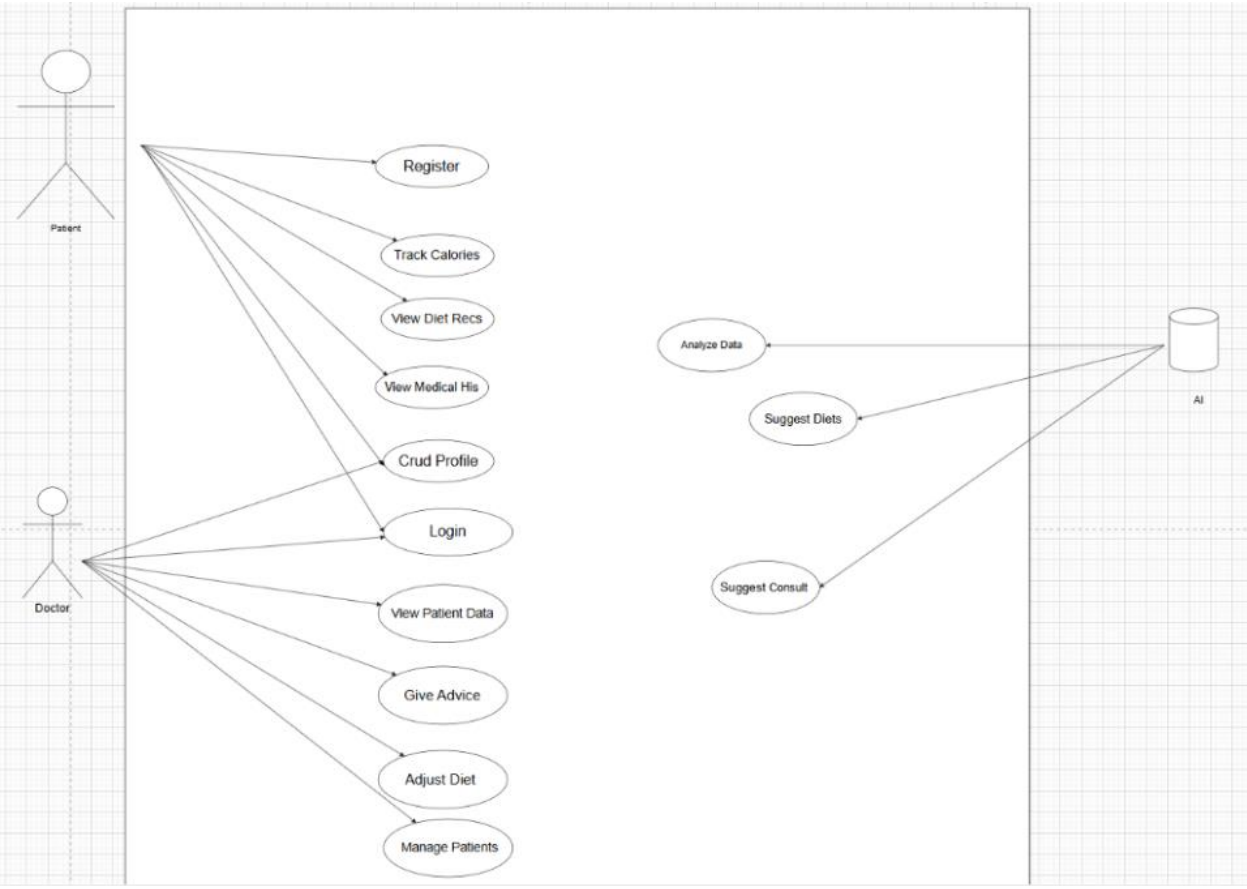
Tache	User Stories	Charge (jours)
Page de connexion (médecin/patient)	DOC-01, US-01	**7**
Formulaire médical patient	US-02	**3**
Dashboard médecin (consultations)	DOC-02, DOC-03	**4**
Affichage IMC patient	US03	**1/2**

Workflow de statut (confirmé/rejeté)	DOC-04	**3**

Chapitre 3

Étude conceptuelle des sprints

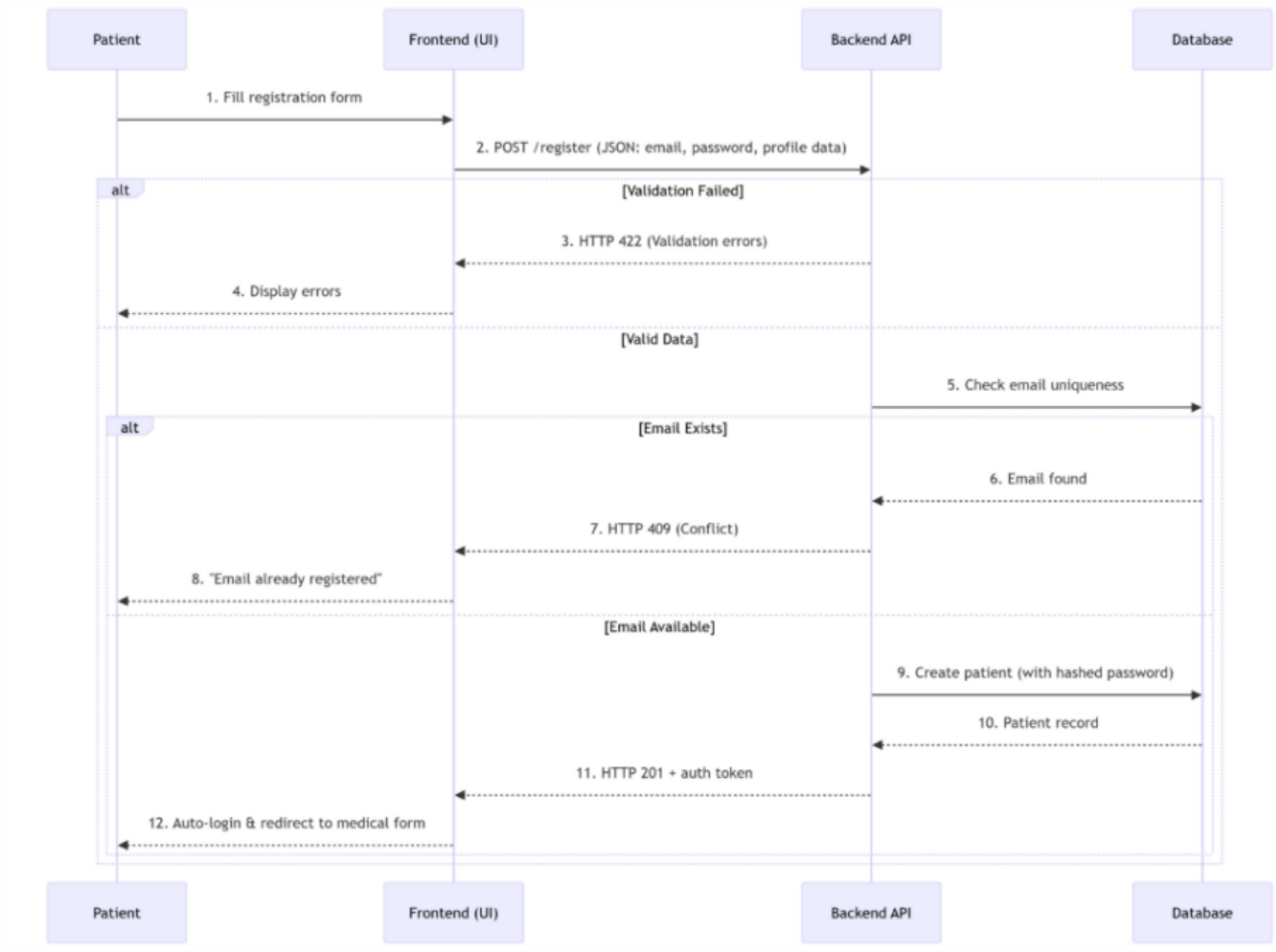
3.1. Diagrammes des cas d'utilisations



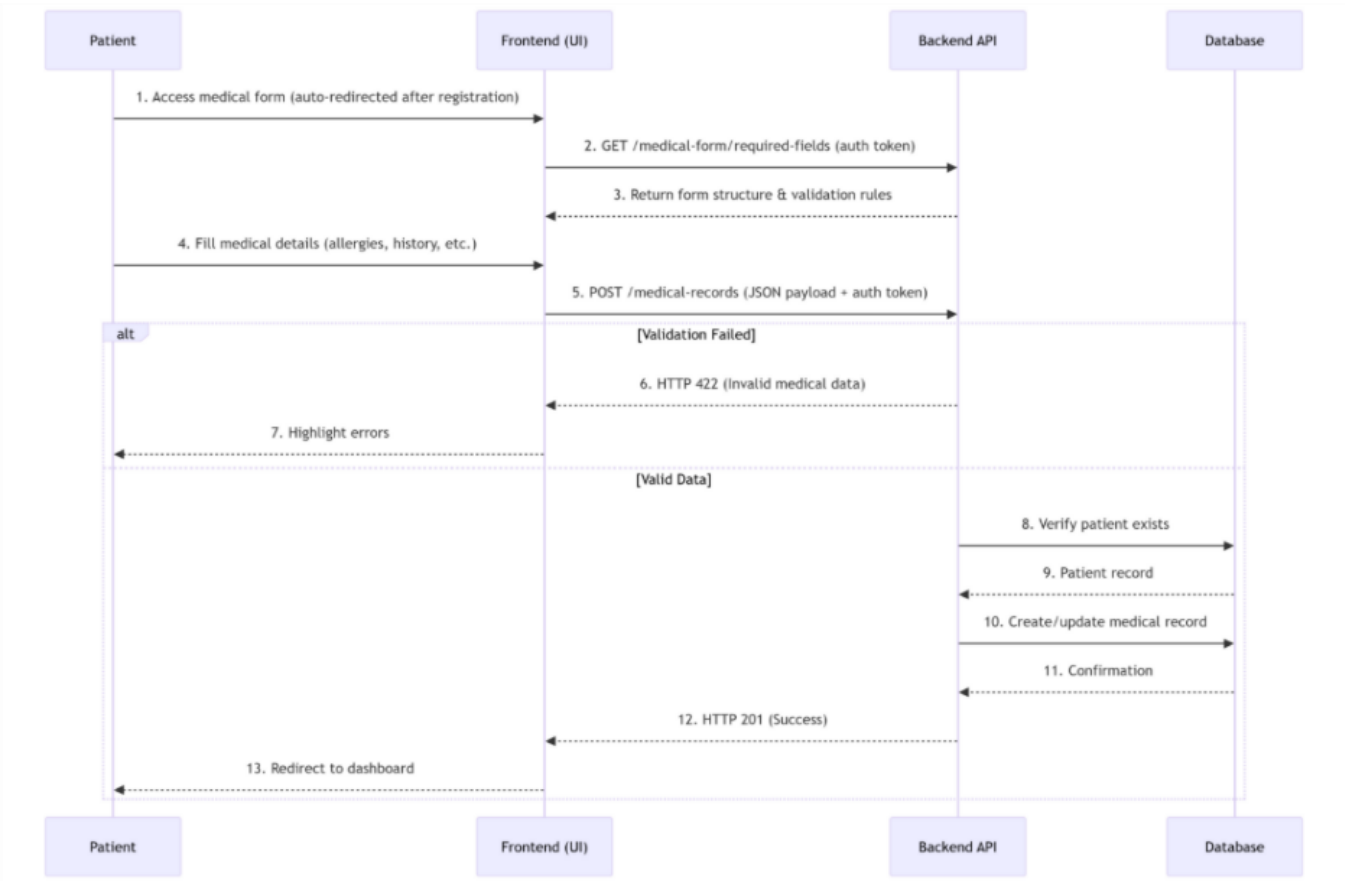
3.2. Diagrammes de séquence

❖Patient

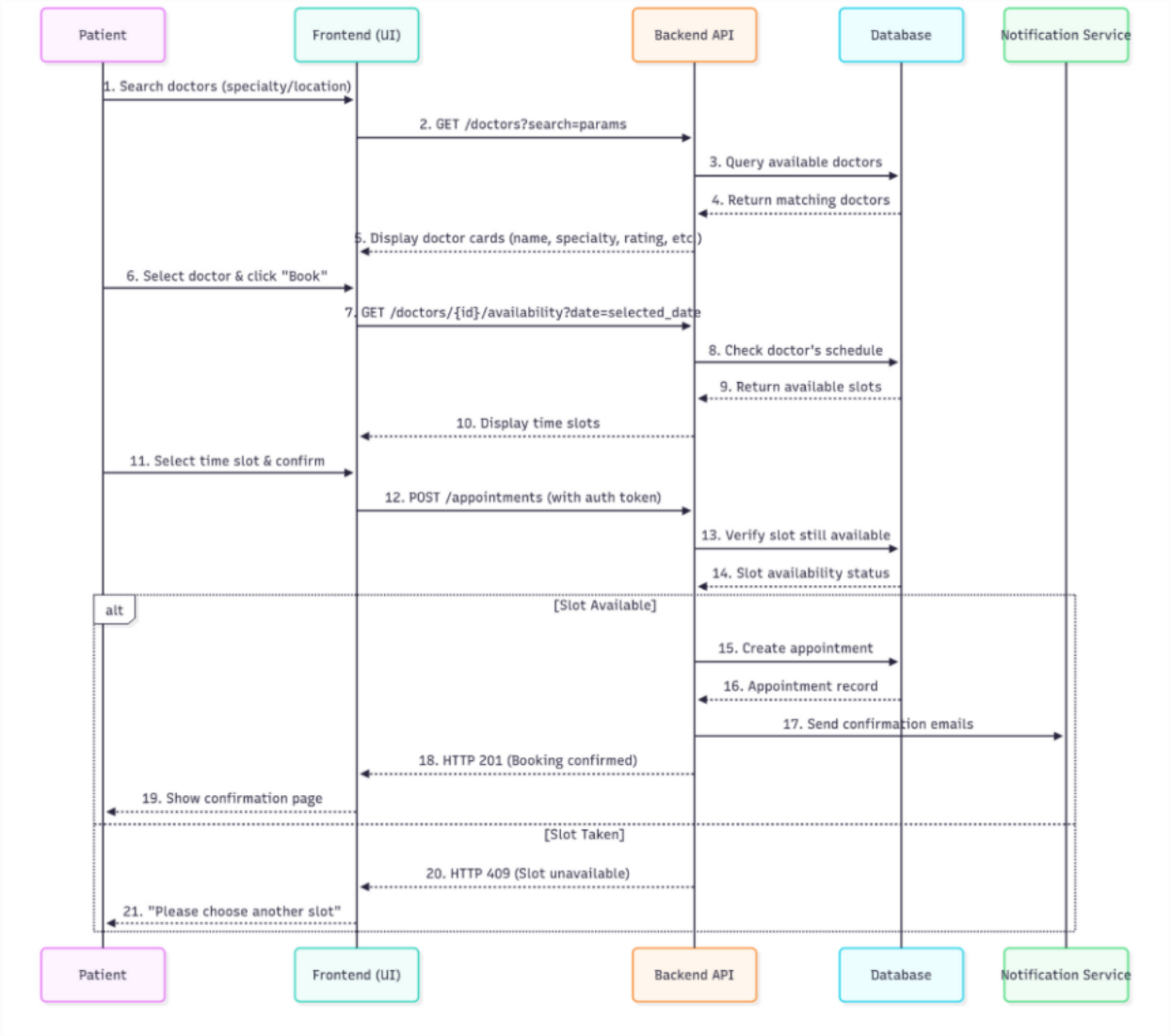
– Inscription d'un patient avec redirection vers le formulaire médical



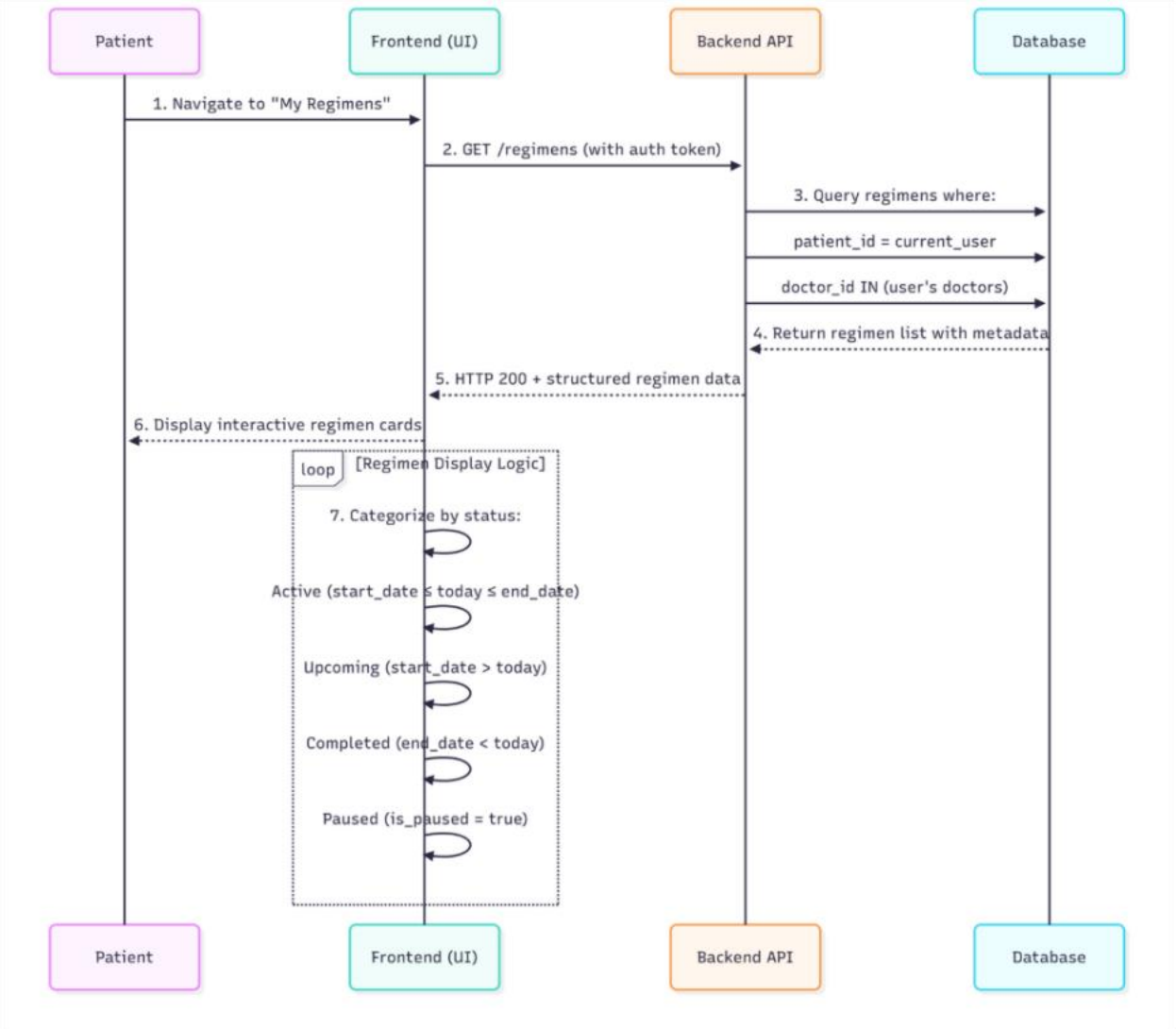
– Soumission du Formulaire Médical après Inscription



Prise de Rendez-vous Médical en Ligne

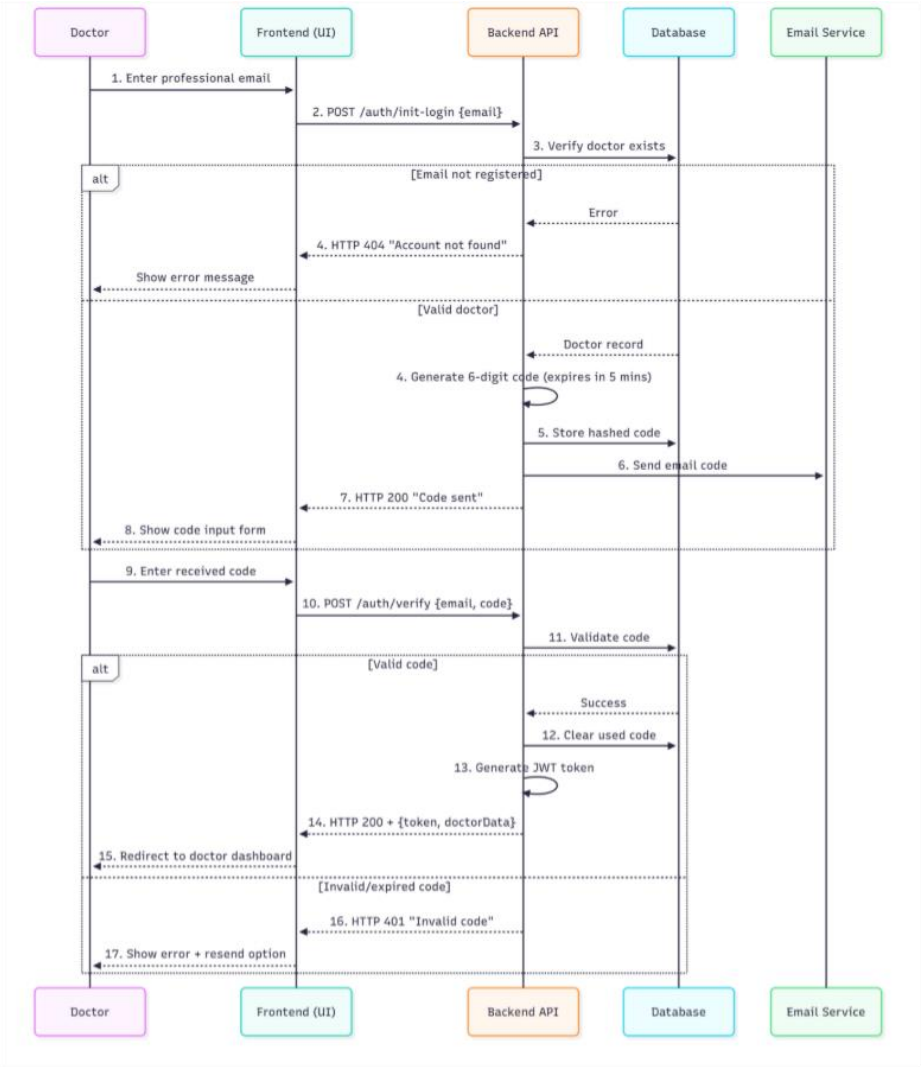


– Consultation des Régimes Médicaux Prescrit

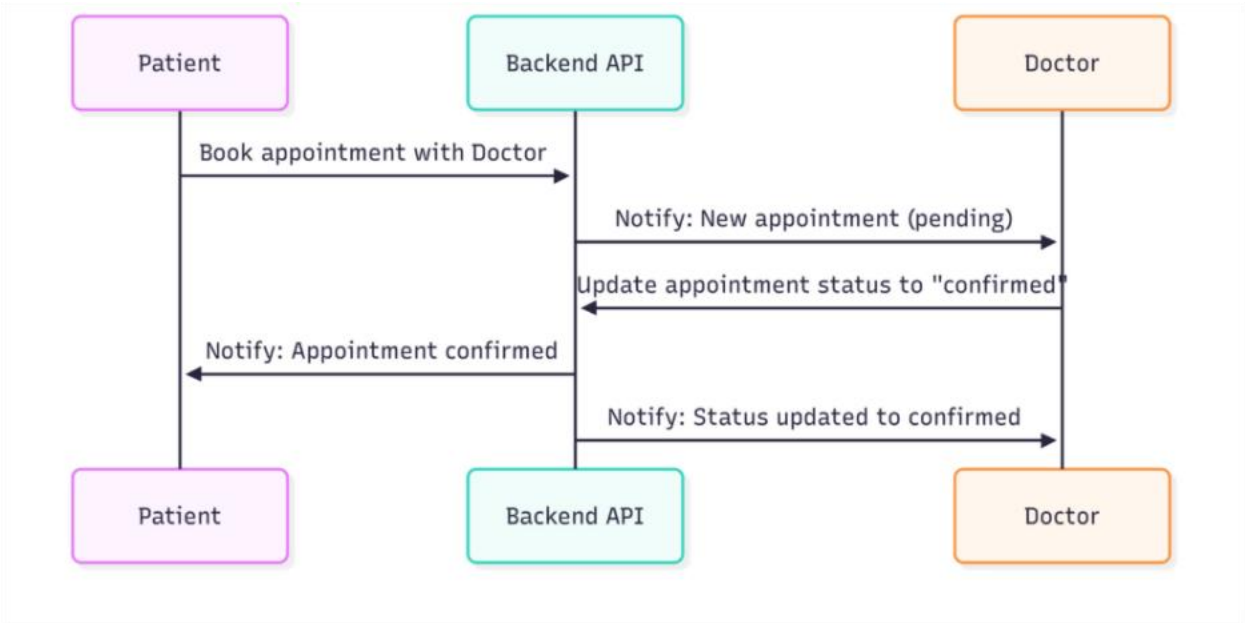


❖ Doctor

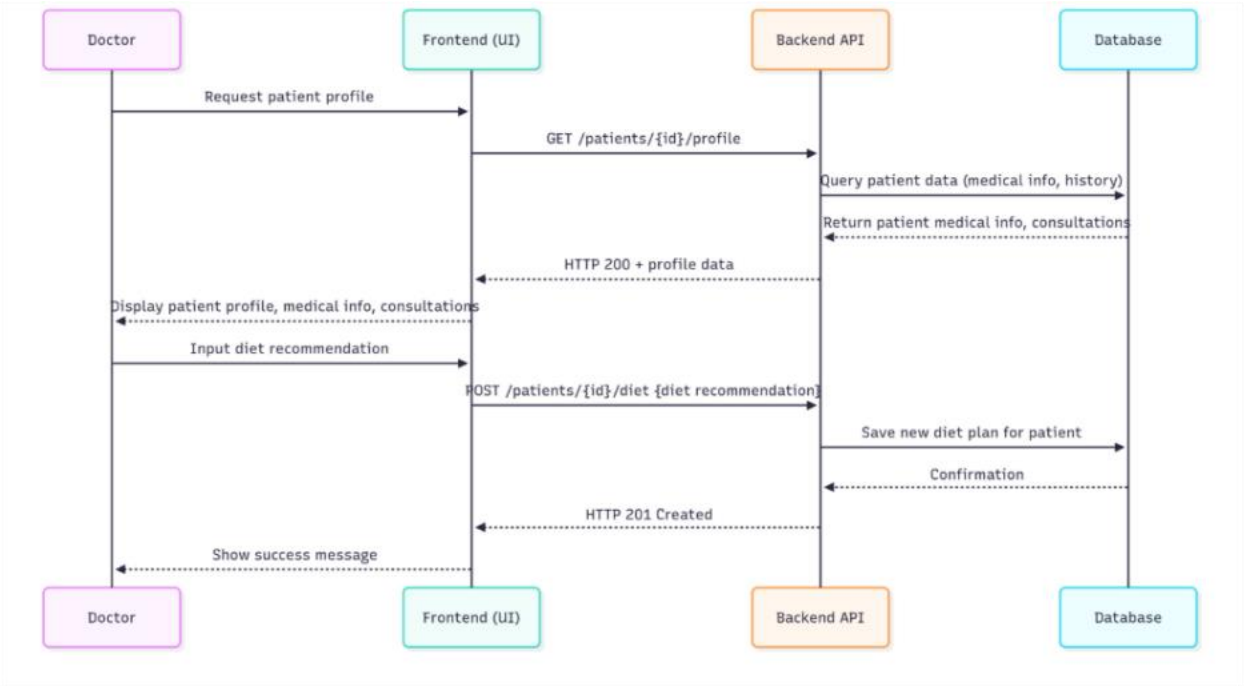
– Ce diagramme de séquence révisé décrit le processus de connexion des médecins. Il simplifie le processus initial : le backend envoie simplement un code au service de messagerie, qui est ensuite généré et envoyé par e-mail. Le médecin saisit le code, qui est ensuite vérifié. Une fois la vérification validée, un jeton JWT est émis et l'utilisateur est redirigé.



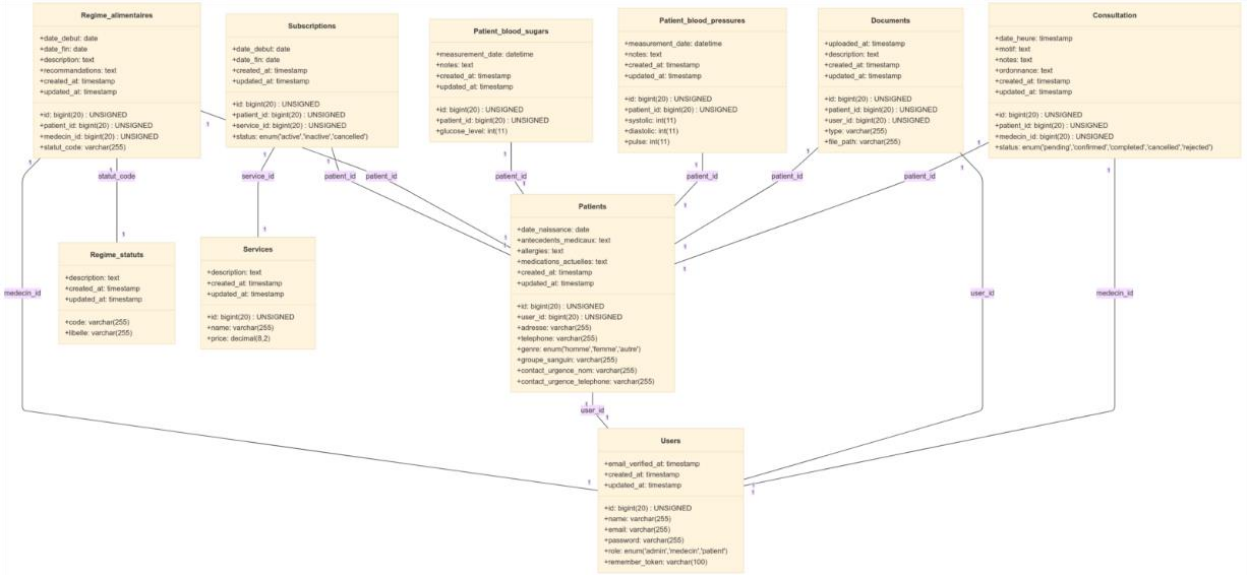
- Ce schéma montre comment un patient prend un rendez-vous, ce qui informe le médecin qu'une réservation est en attente. Le médecin peut alors modifier le statut du rendez-vous de « en attente » à « confirmé ».



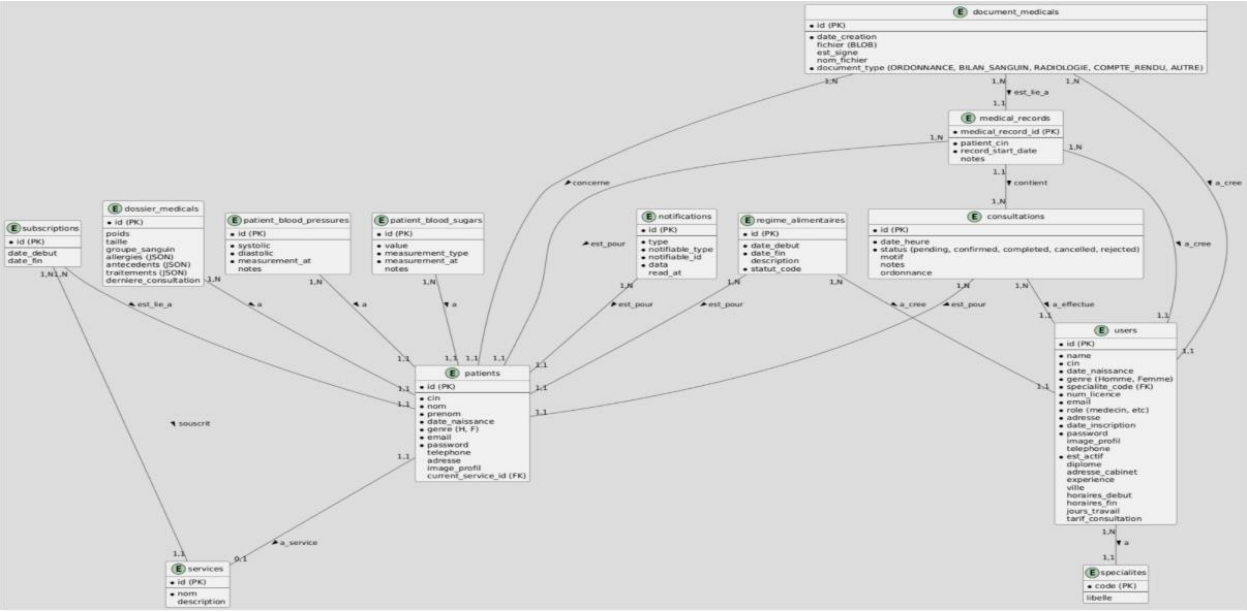
- Ce schéma illustre un médecin consultant le profil d'un patient, incluant ses informations médicales et ses consultations précédentes, afin de lui proposer un régime alimentaire.



3.3. Diagrammes de classes



3.4. Schéma de base de données



3.5. Conception de la sécurité

1. Authentification et Autorisation des Utilisateurs

- Utiliser des méthodes de hachage robustes et salées pour les mots de passe (par exemple, bcrypt). Ne jamais stocker les mots de passe en texte clair.
- Définir précisément ce que chaque rôle est autorisé à faire :
- **Admin :** Accès complet à la gestion des utilisateurs, configurations système, rapports.
- **Medecin :** Accès aux dossiers de leurs patients, création/modification de consultations, régimes alimentaires, ordonnances. Peut-être un accès en lecture seule aux données agrégées anonymisées.
- Autorisation : Le système utilise un middleware de vérification de rôle (role column) pour restreindre l'accès aux routes.

- Middleware is.admin : Vérifie si $user->role === 'admin' avant d'autoriser l'accès au panneau d'administration.

- Middleware is.medecin : Vérifie si $user->role === 'medecin' pour l'accès au tableau de bord médical.

Chapitre 4

Mise en œuvre et réalisation

4.1. Environnement de développement

- VS Code (Visual Studio Code)
- Postman (API)
- DataBase PHPmyadmin
- Apache HTTP Server
- Xampp

4.2. Architecture de la solution

Composants Clés :

- Back-office (web / Doctor Dash)
- Front-office (Mobile /Patient)

Stack Technique :

- Back-Office
  - Frontend(blade/laravel/tailwind)
  - Backend(laravel / route (web))

Gestion des rôles (RBAC) : Pour optimiser l'authentification, nous avons adopté une approche unifiée. Les médecins et les administrateurs partagent la même table users et le même modèle Eloquent User. La distinction entre les rôles se fait via une colonne role (medecin, admin).

Si **role** = *'medecin'* : L'utilisateur accède au tableau de bord médical et les champs spécifiques (spécialité, licence) sont requis.
Si **role** = *'admin'* : L'utilisateur accède au panneau d'administration. Les champs médicaux sont ignorés (null).

- Front-Office
  - Frontend(flutter /dart)
  - Backend(laravel / Route (API))

- Base de Données (Mysql)
- Email : Mailtrap (SMTP (sandbox.smtp.mailtrap.io)/Environnement de test des emails)

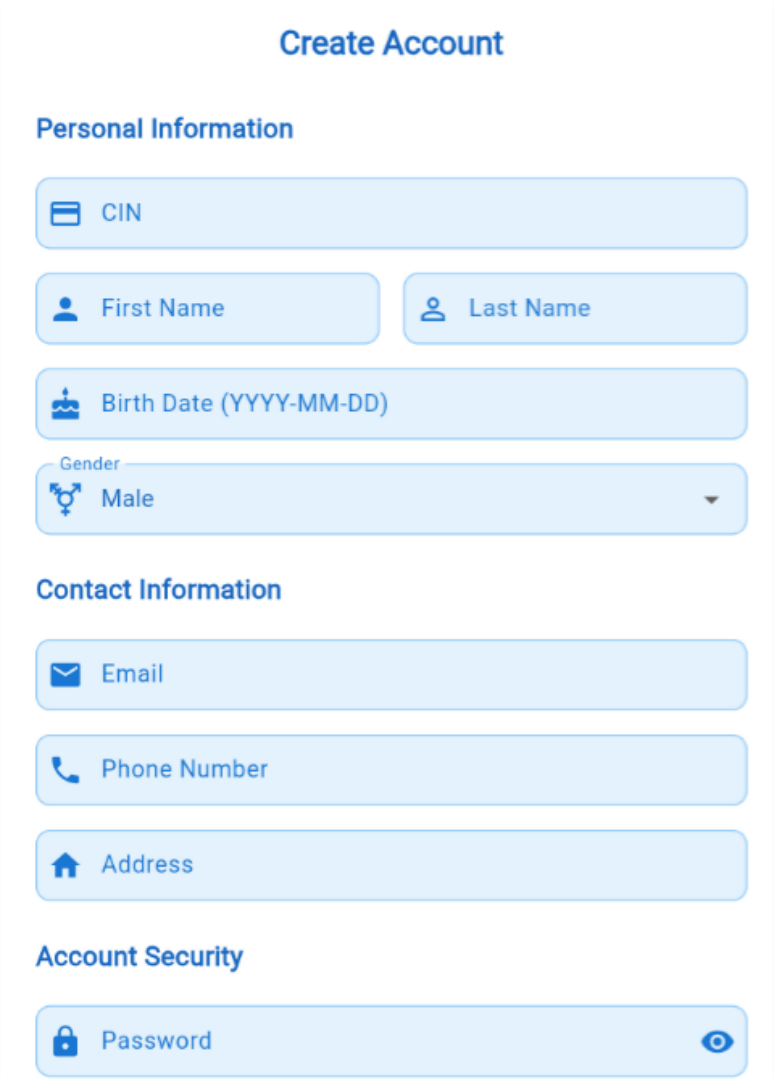
- AI :**OpenAI API** (GPT-4) (API gratuite (tier gratuit) /Intégration IA pour les recommandations nutritionnelles)

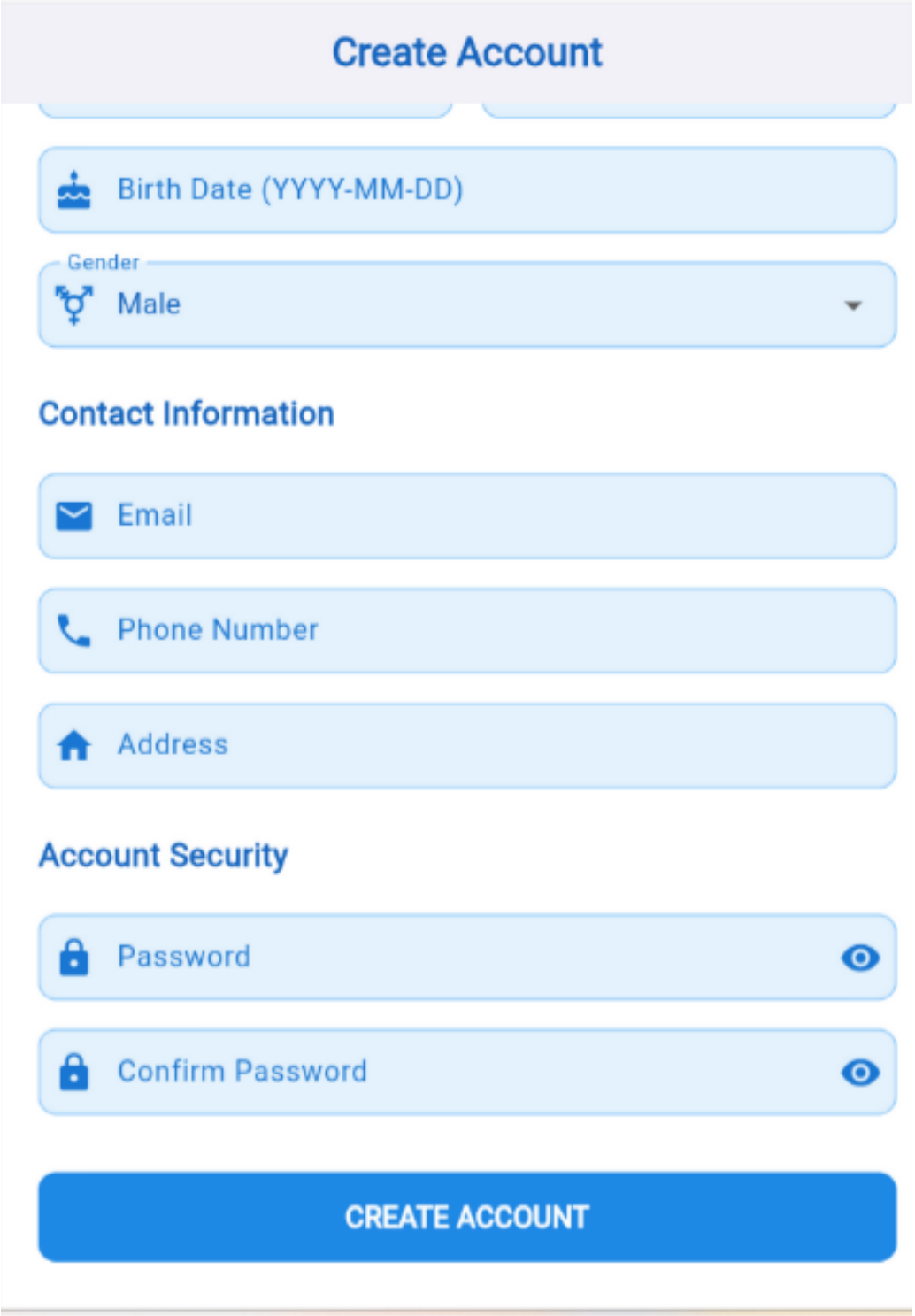
4.3. Présentation des interfaces de l'application

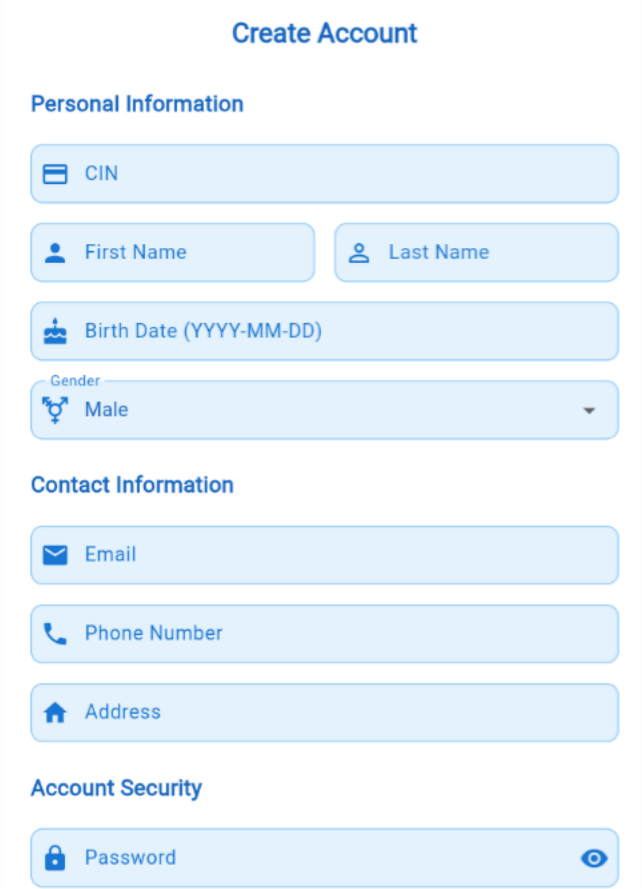
❖Mobile interfaces (front-office)

- **Authentification**

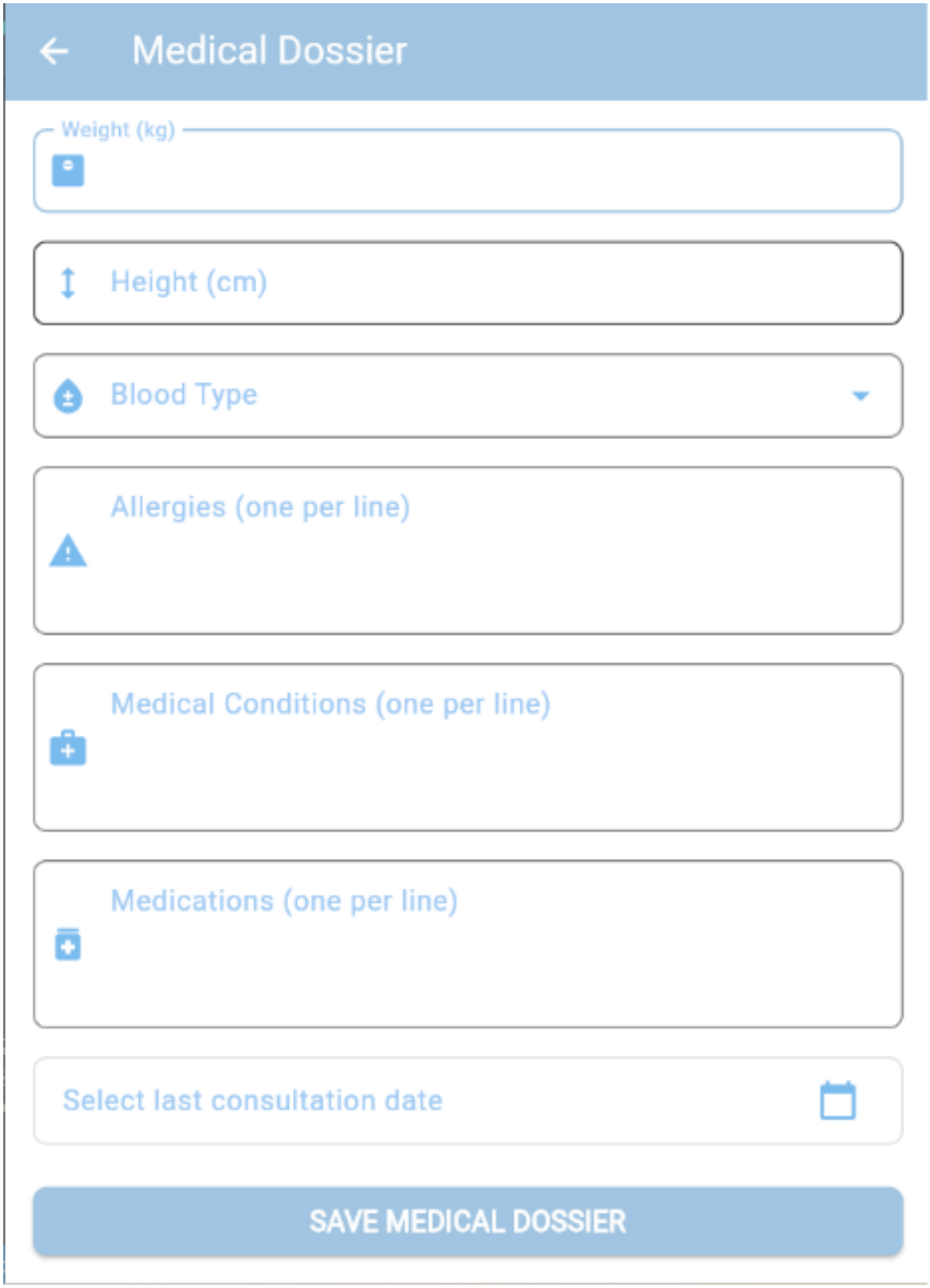
  - **Création de compte**



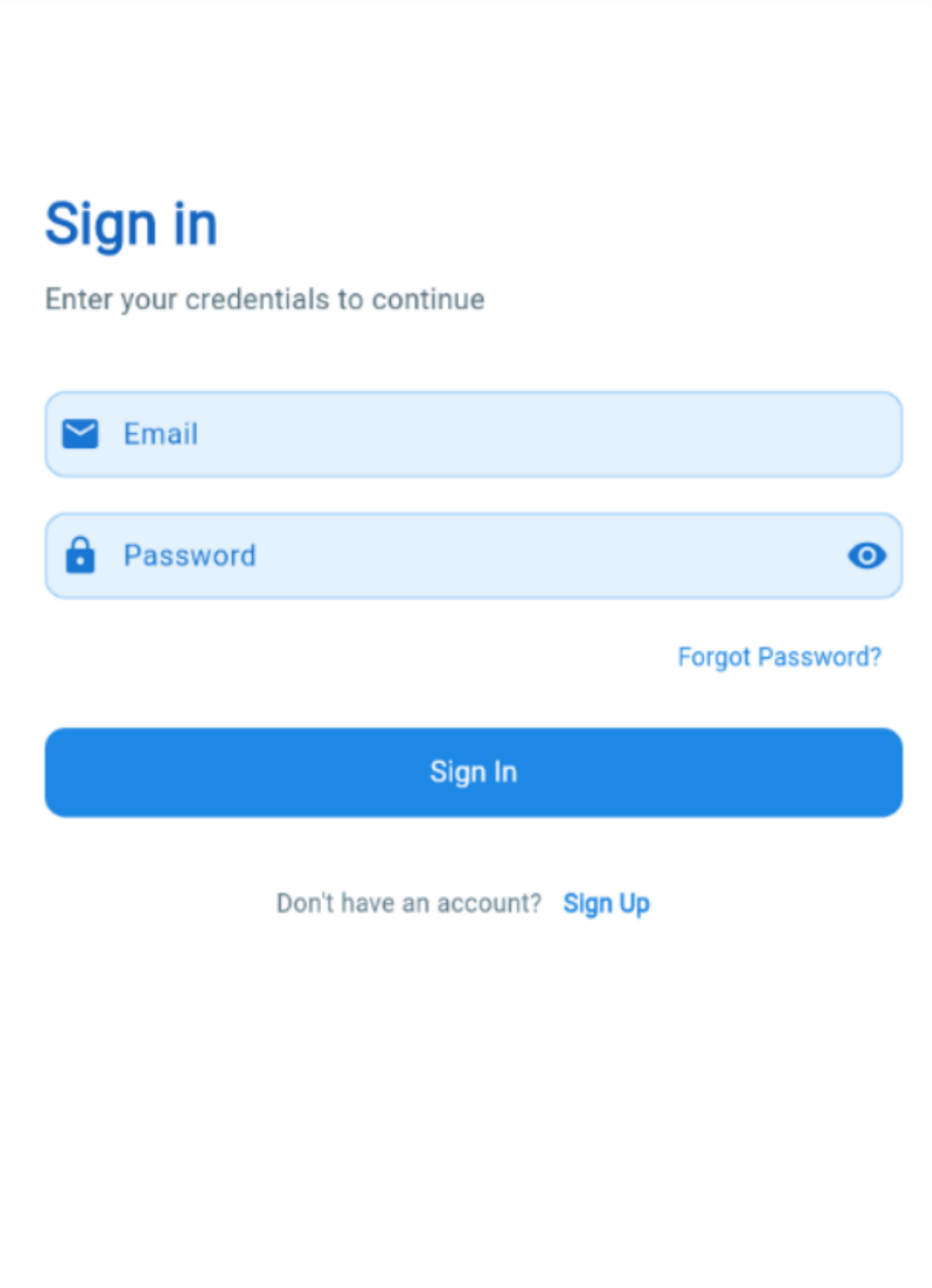

Create Account
Birth Date (YYYY-MM-DD)
Gender
Male
Contact Information
Email
Phone Number
Address
Account Security
Password
Confirm Password
CREATE ACCOUNT



- ## Création de dossier médical

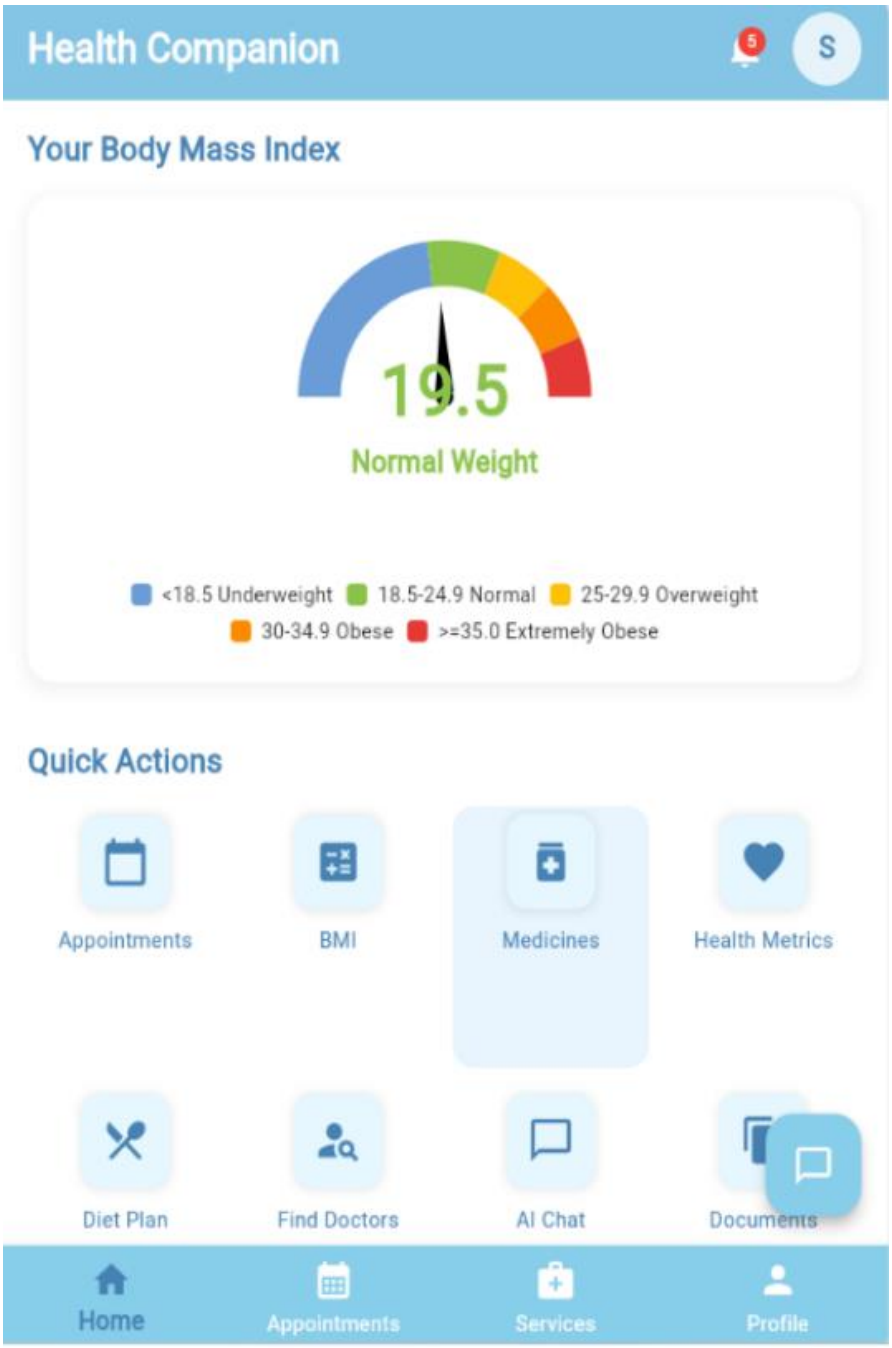

Medical Dossier
Weight (kg)
Height (cm)
Blood Type
Allergies (one per line)
Medical Conditions (one per line)
Medications (one per line)
Select last consultation date
SAVE MEDICAL DOSSIER

- **Login**


Sign in
Enter your credentials to continue
Email
Password
Forgot Password?
Sign In
Don't have an account?
Sign Up

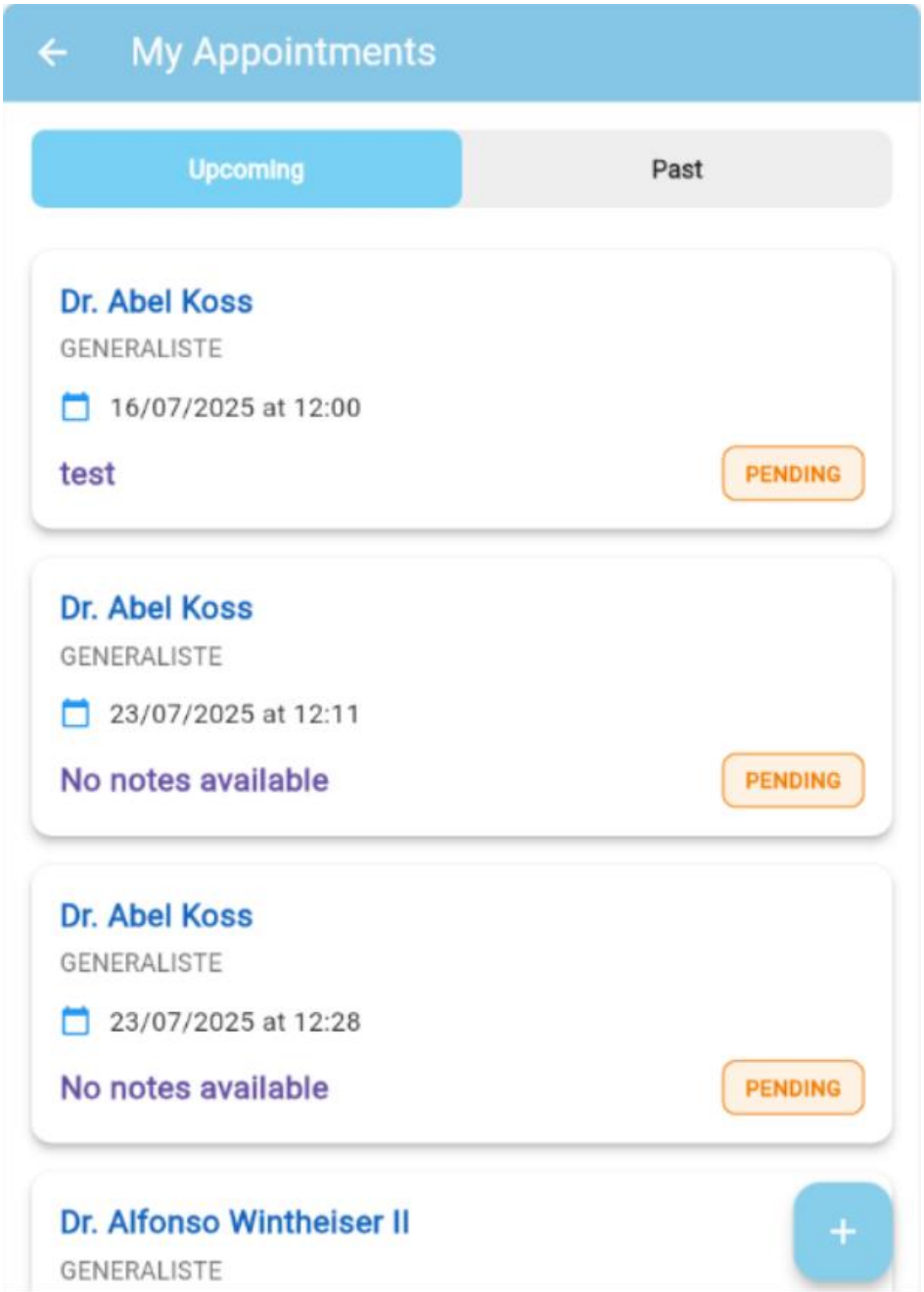
- **Home**

Cette page d'accueil présente un tableau de bord personnel de santé avec un accent particulier sur l'Indice de Masse Corporelle (IMC).



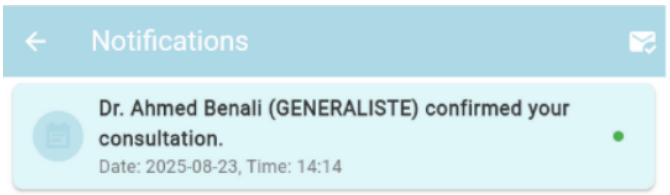
- ## Appointements

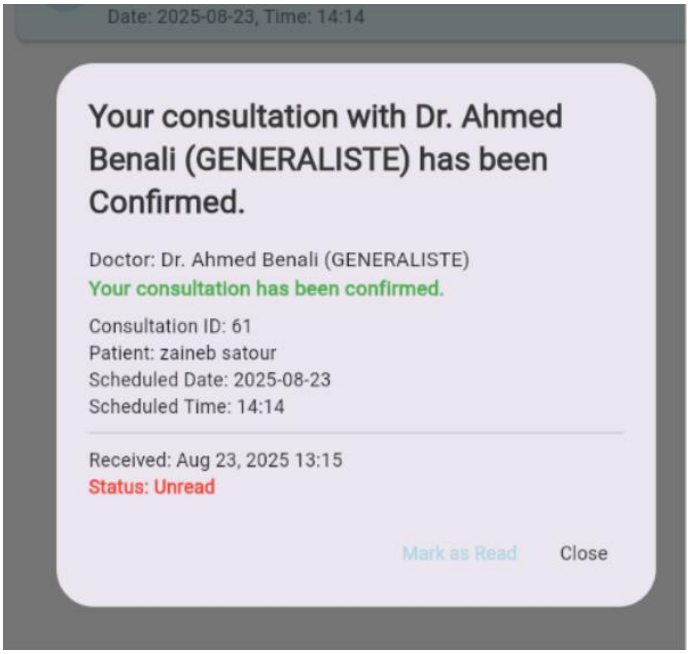
La page "My Appointments" (Mes Rendez-vous) est une interface de gestion des rendez-vous médicaux qui permet aux utilisateurs de consulter et organiser leurs consultations médicales.



- ## Notifications

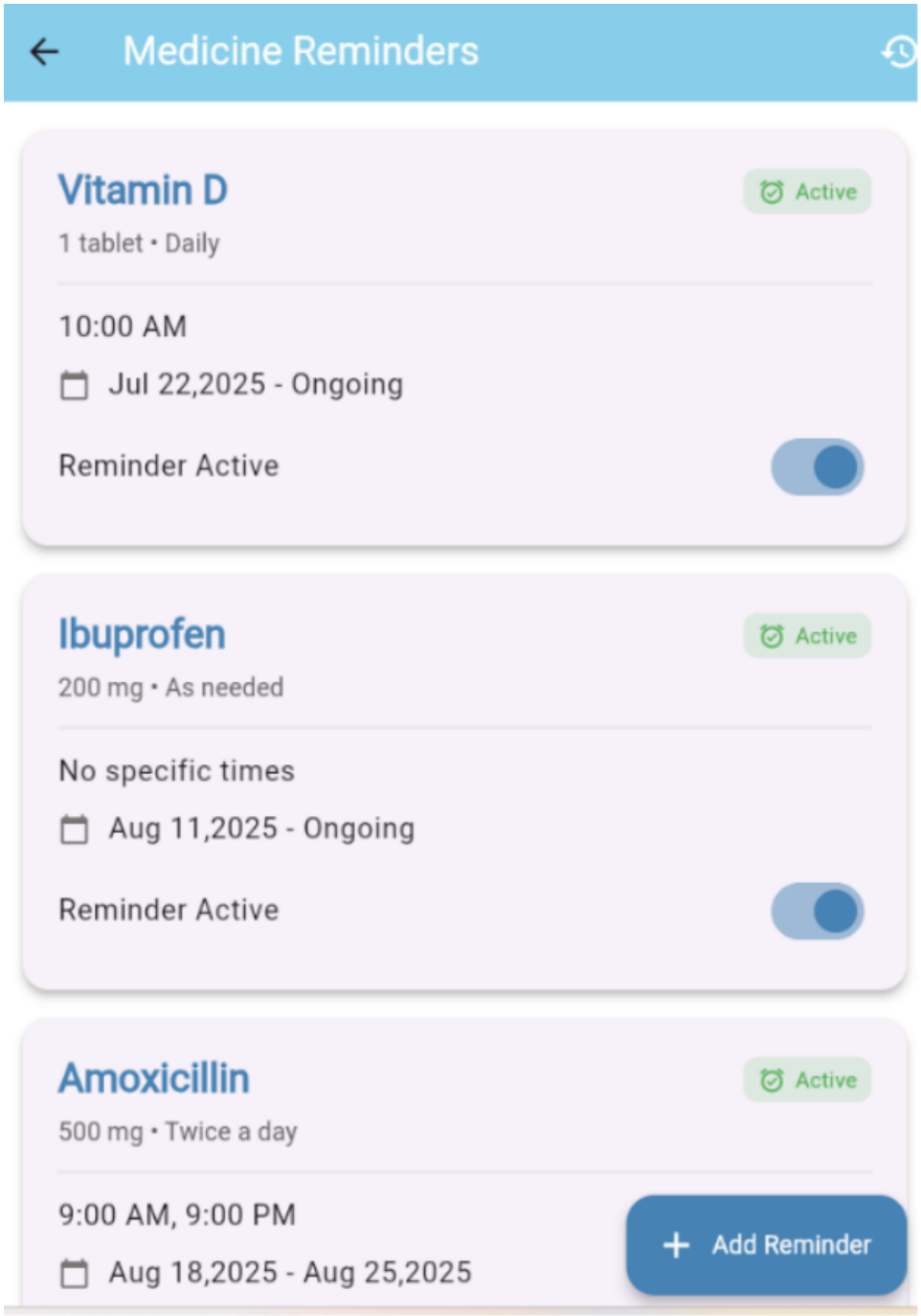
La page "Notifications" est une interface qui affiche les alertes et confirmations liées aux rendez-vous médicaux de l'utilisateur.





- ## Medicine Reminders

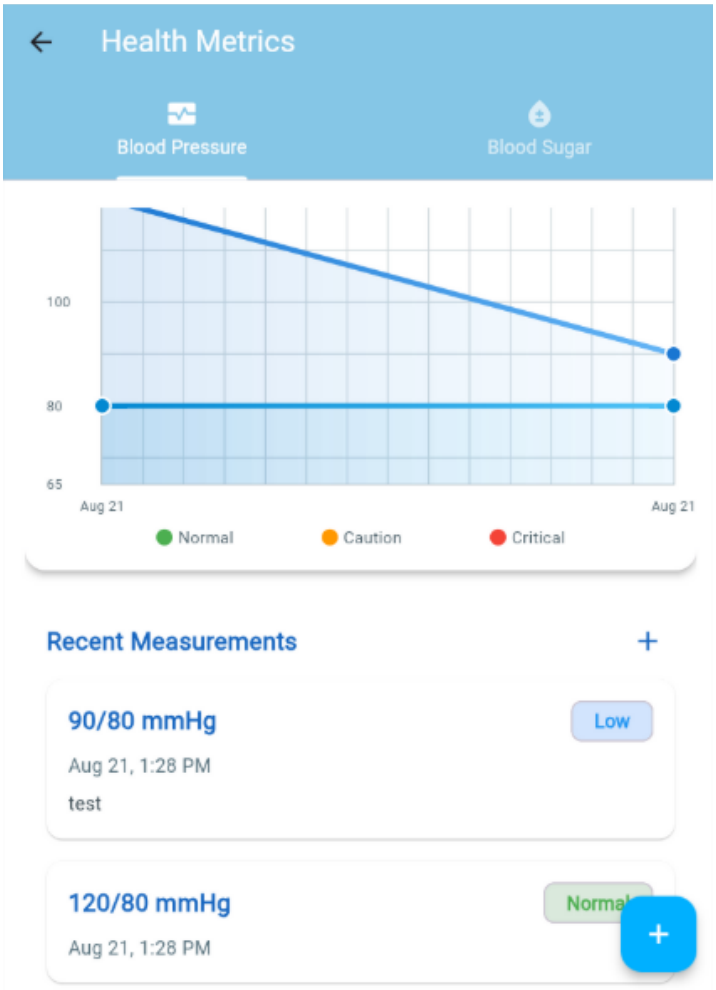
La page "Medicine Reminders" (Rappels de Médicaments) est une interface de gestion des traitements médicamenteux qui permet aux utilisateurs de suivre leur prise de médicaments.



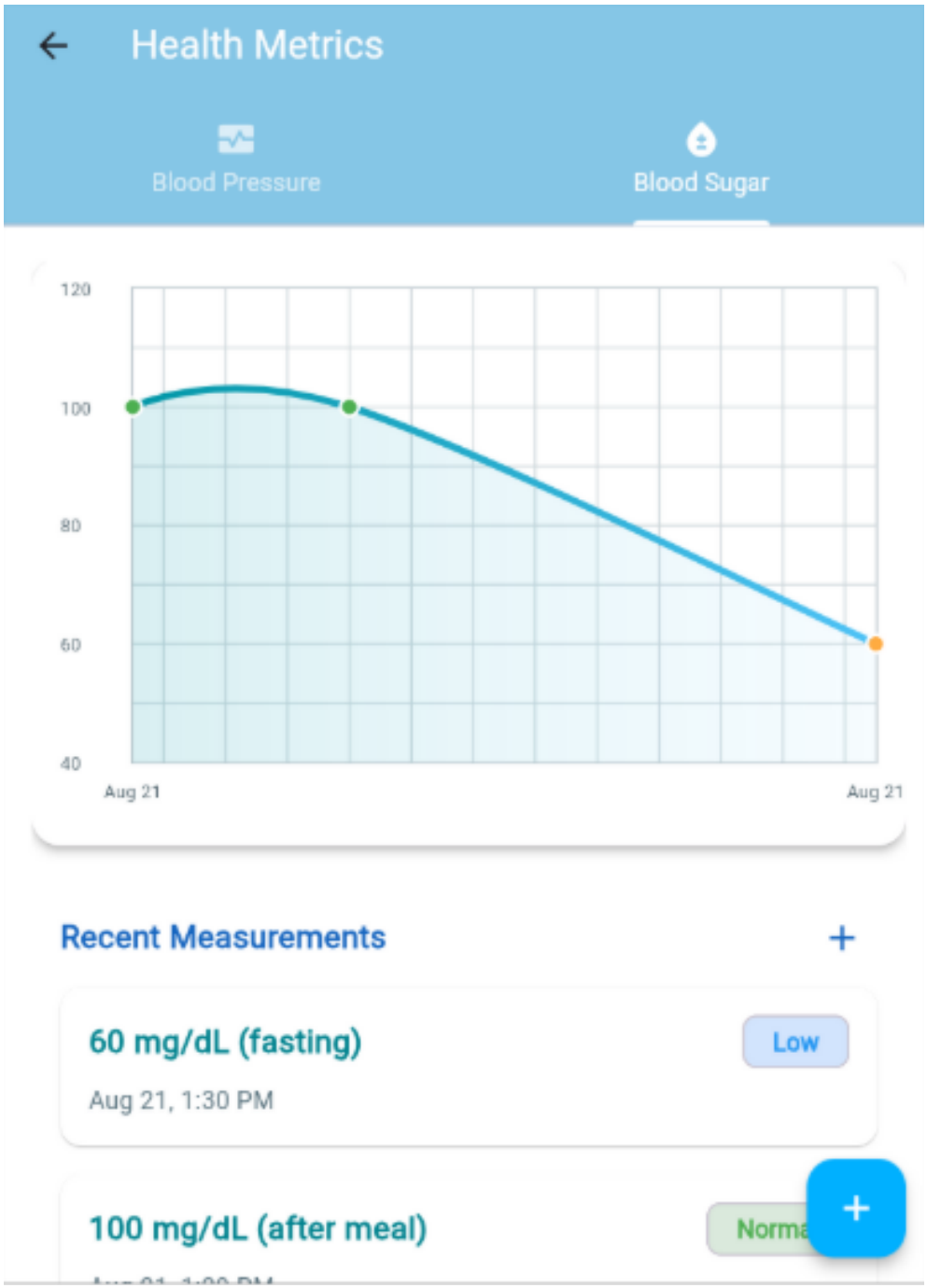
- **Health Metrics**

La page "Health Metrics" (Mesures de Santé) est une interface de suivi des indicateurs de santé personnels, principalement axée sur deux mesures importantes :

- **Graphiques de suivi**
  Un graphique pour la tension artérielle (Blood Pressure)

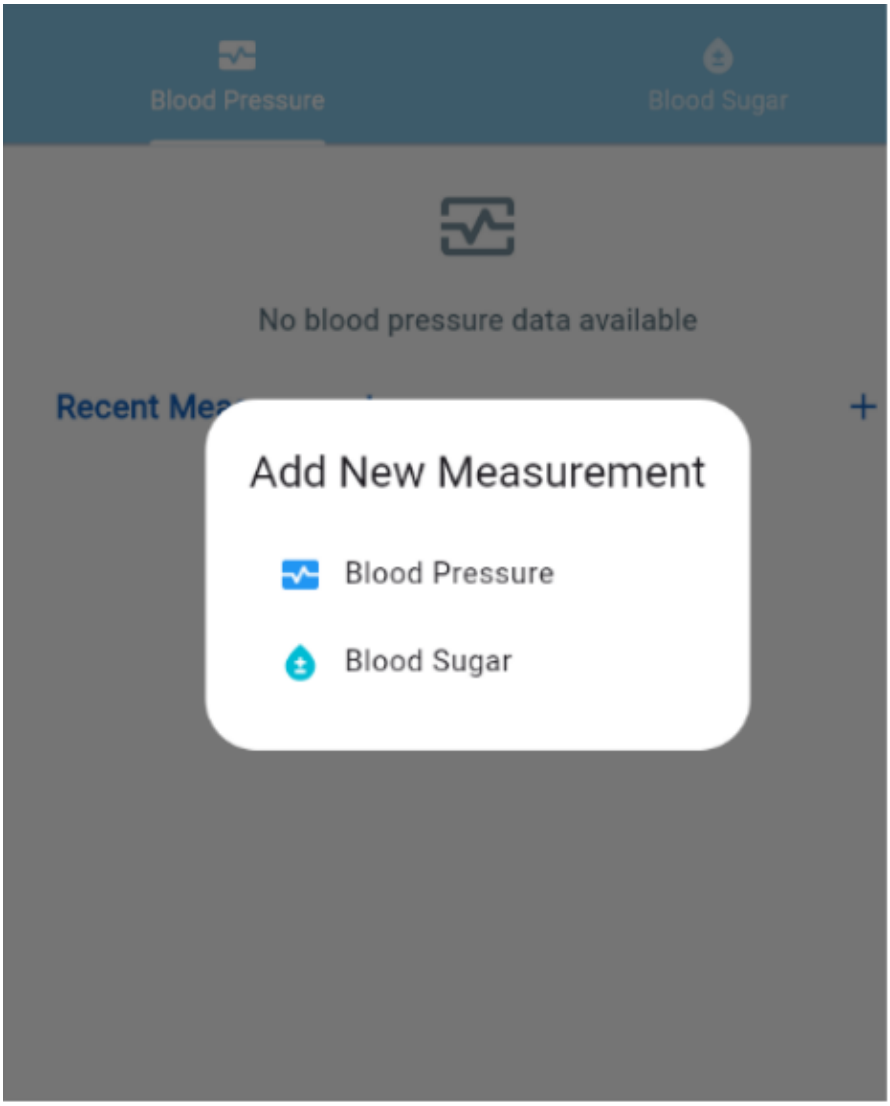


Un graphique pour la glycémie (Blood Sugar) et Indication visuelle du statut (Normal, Critical, etc.)

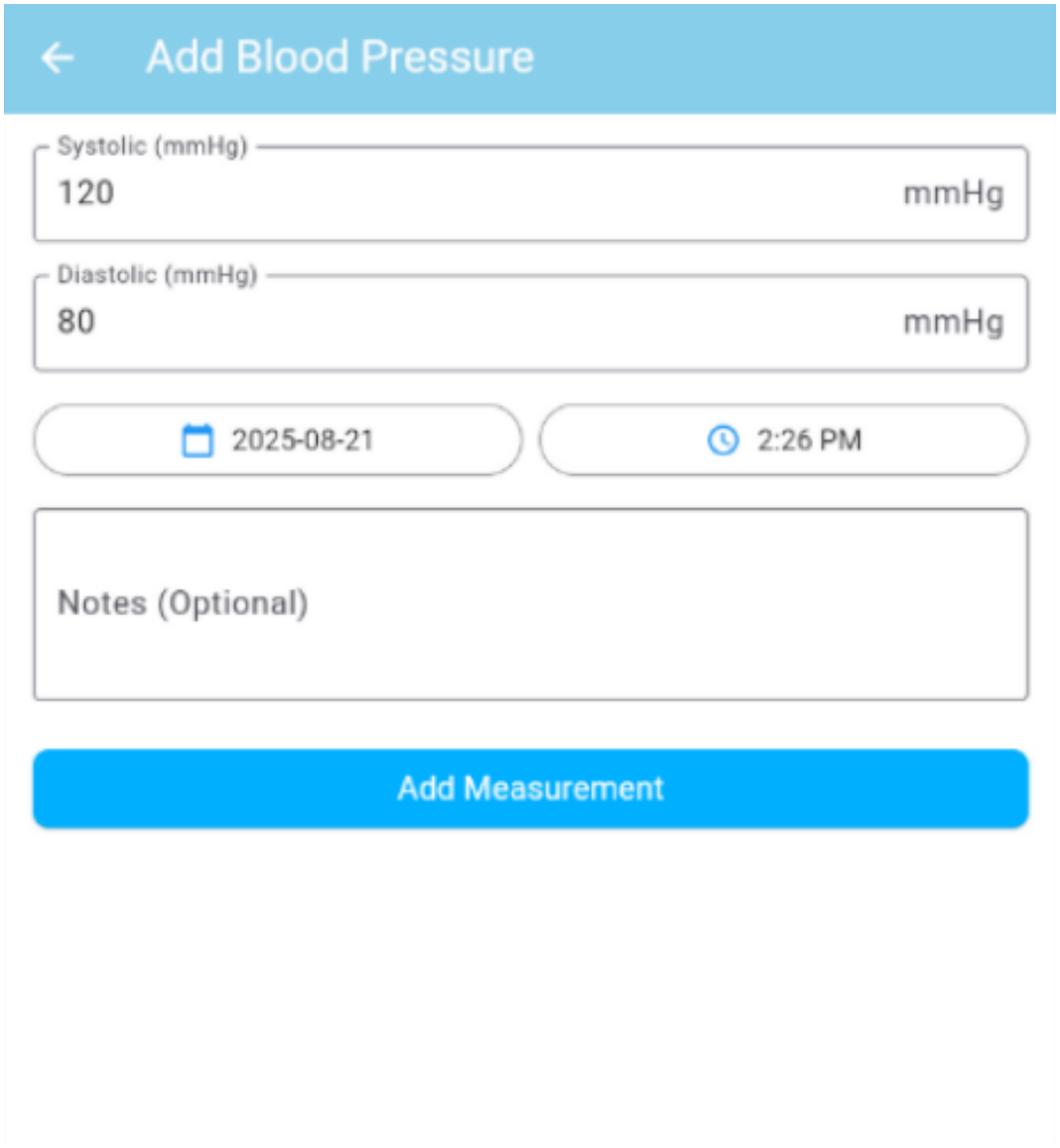


– **Fonctionnalité d'ajout** :

Bouton "Add New Measurement" pour ajouter de nouvelles mesures

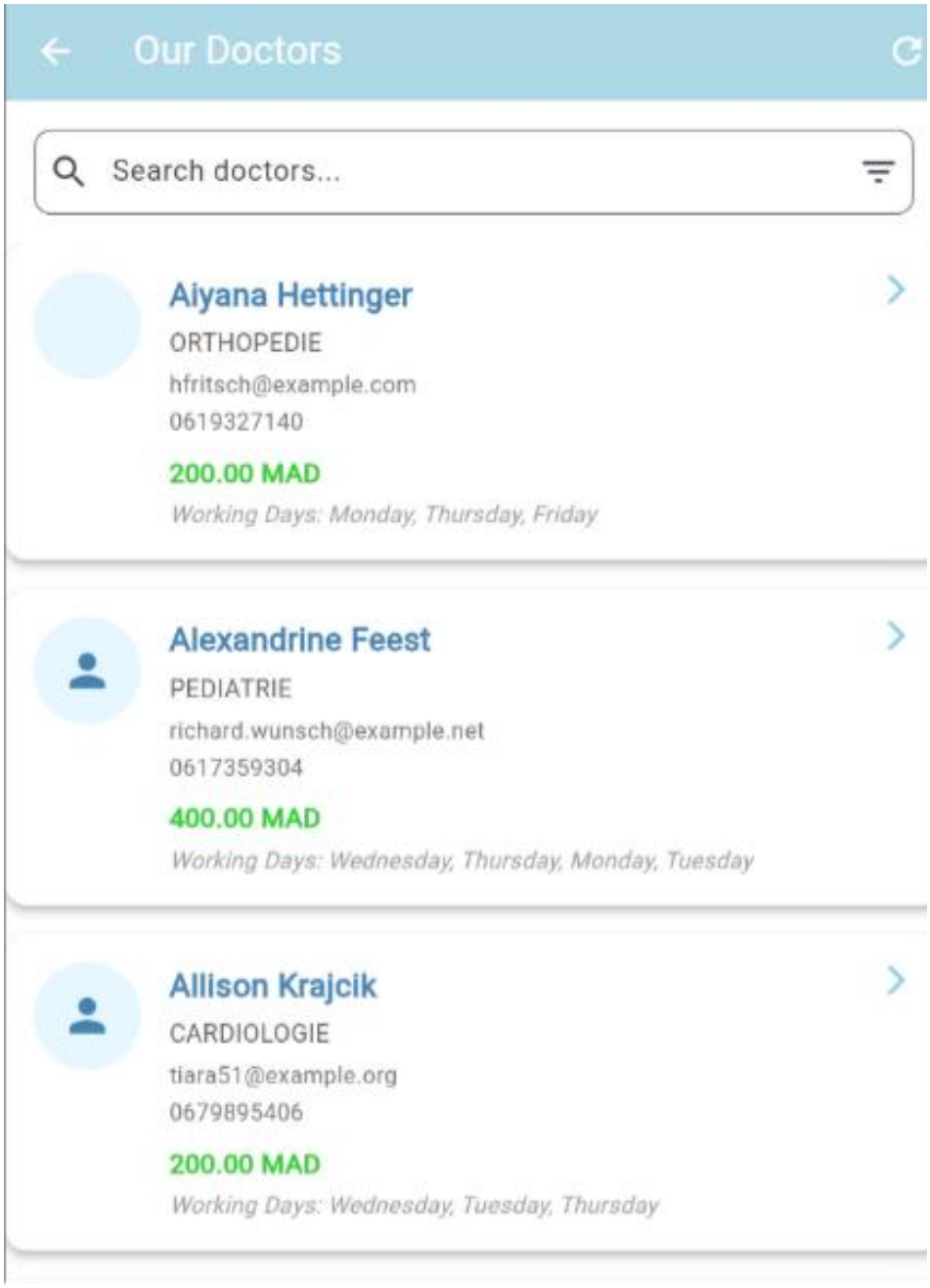


Formulaire pour saisir les valeurs (systolique, diastolique, glycémie) et Option pour ajouter des notes supplémentaires

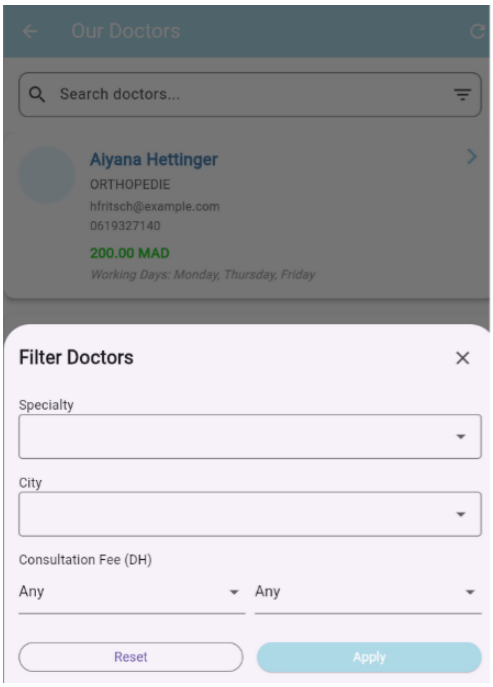


- **Doctor**

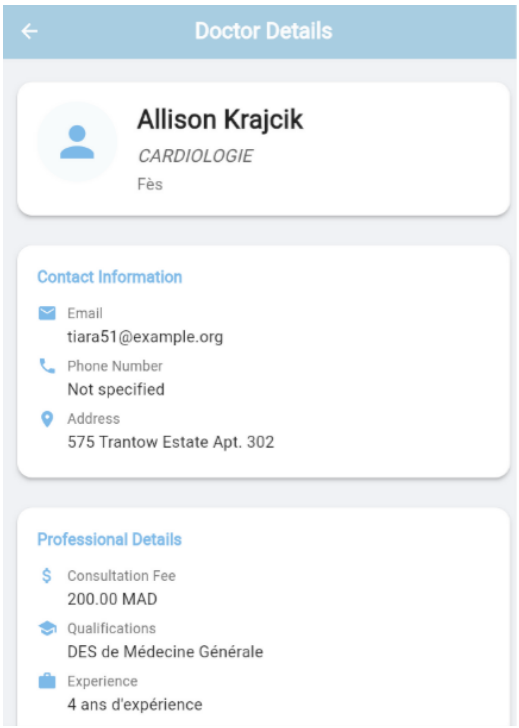
La page "Our Doctors" (Nos Médecins) est un annuaire des professionnels de santé disponibles, permettant aux utilisateurs de trouver et choisir un médecin selon leurs besoins.



un système de filtrage pour trouver des médecins



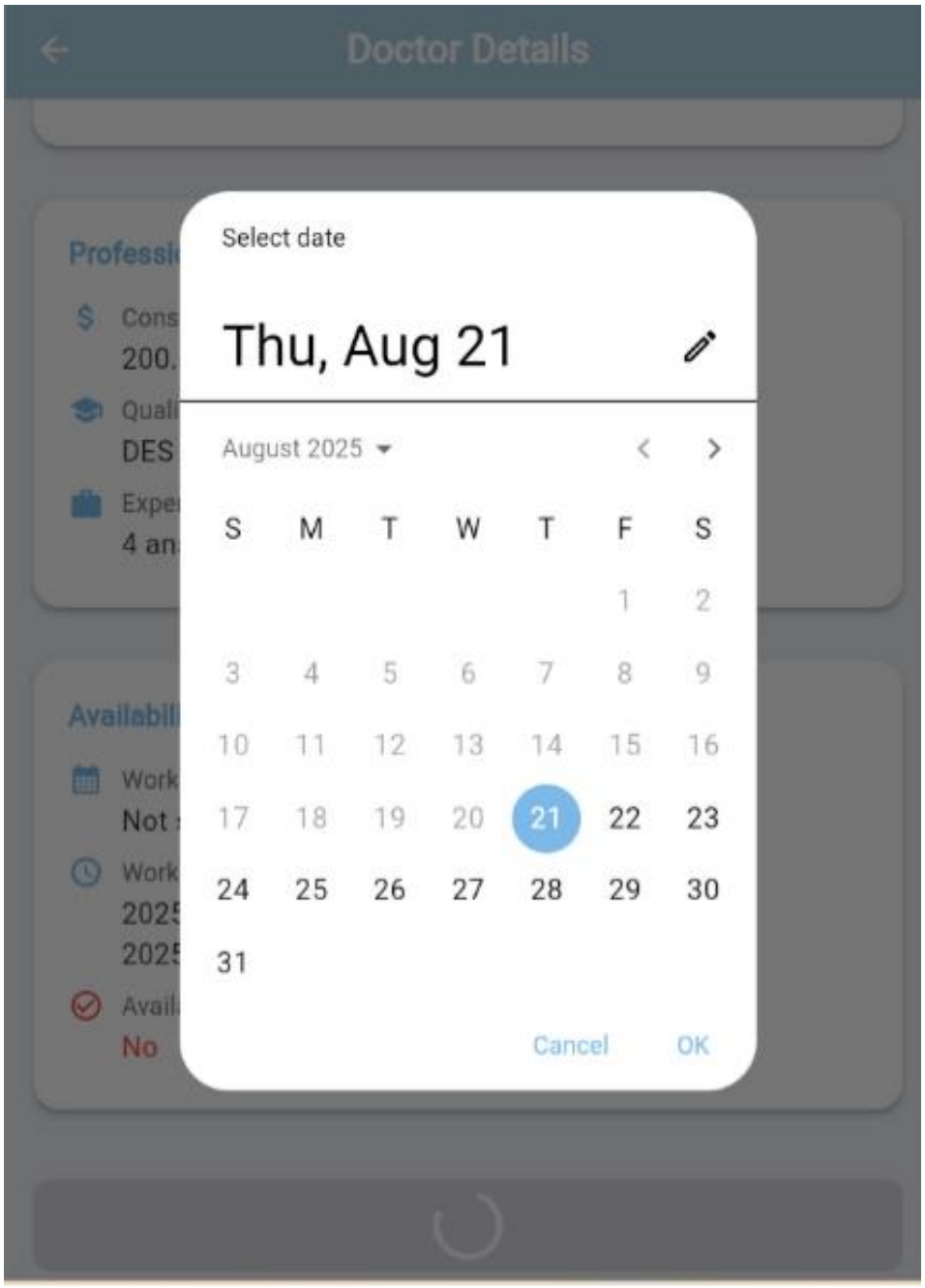
une section détaillée présentant les informations d'un médecin spécifique



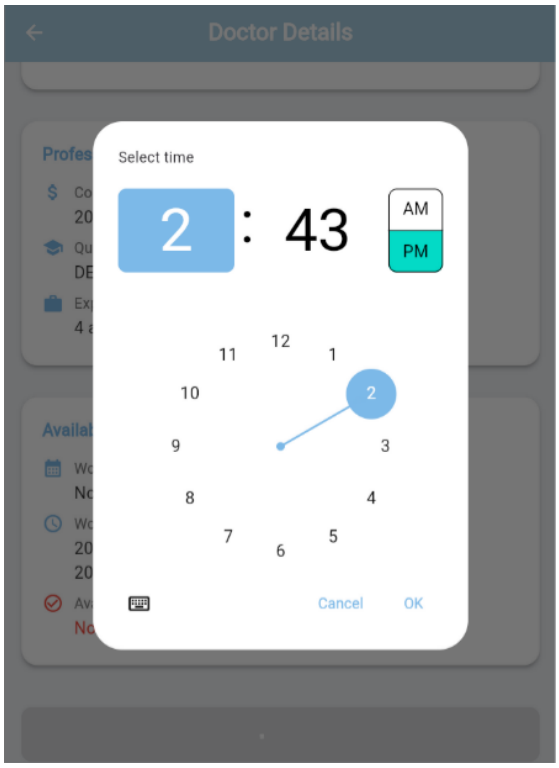
- **Book Appointement**

Système de prise de rendez-vous

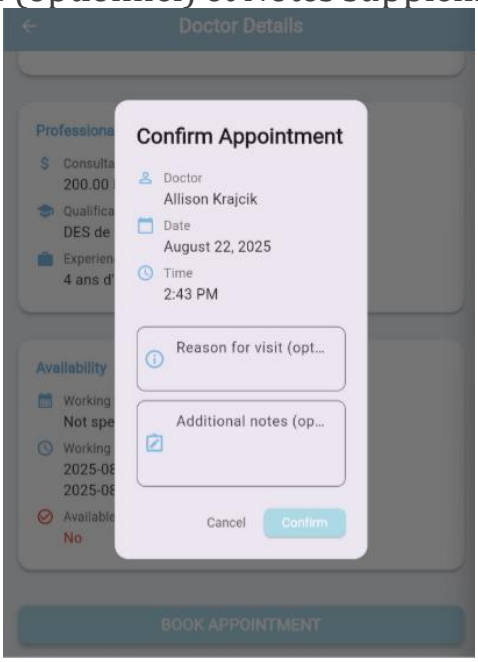
Calendrier : Affichage des disponibilités par mois



Sélection de créneau : Choix de la date et de l'heure

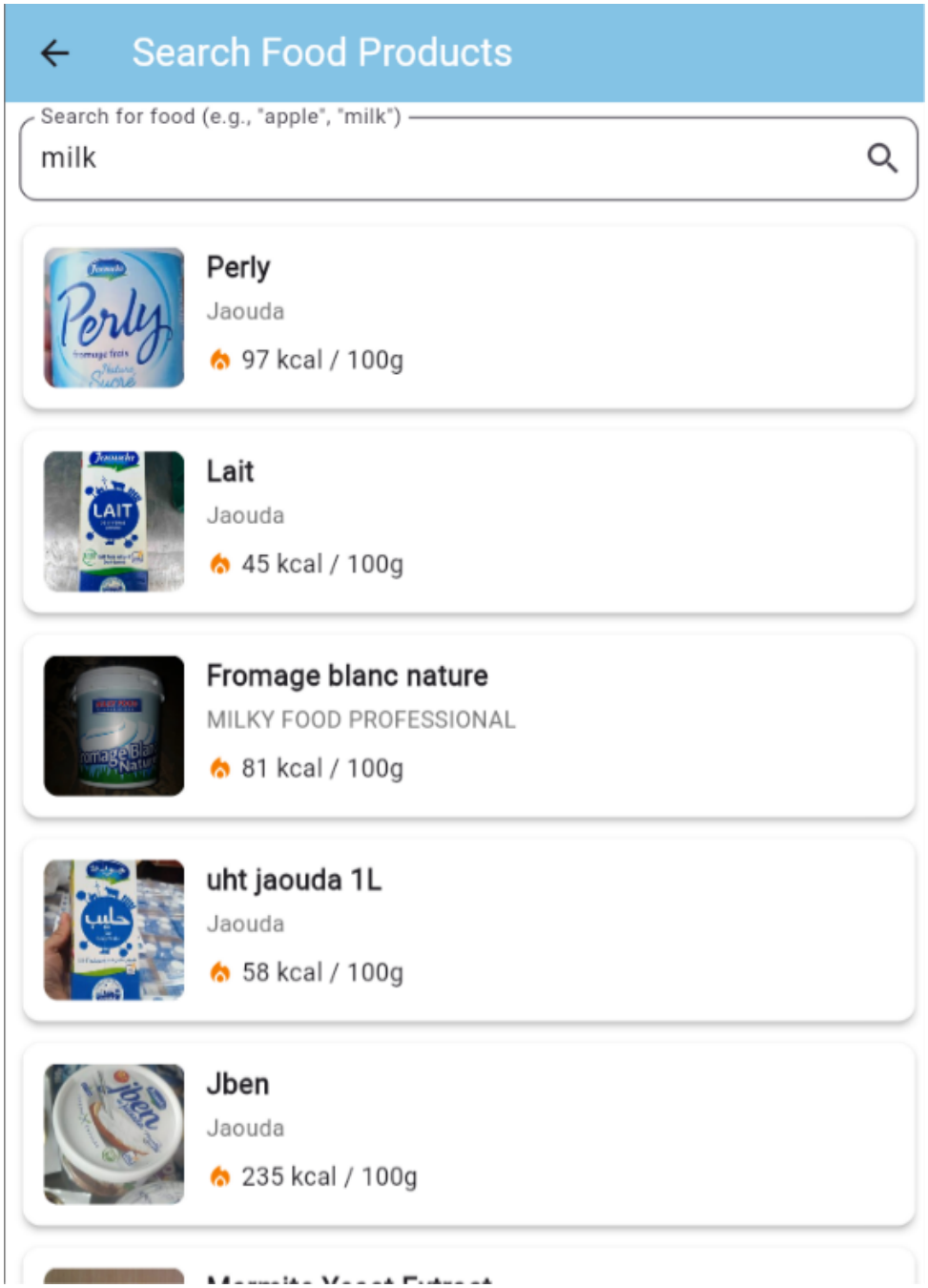


Motif de la consultation (optionnel) et Notes supplémentaires (optionnelles)



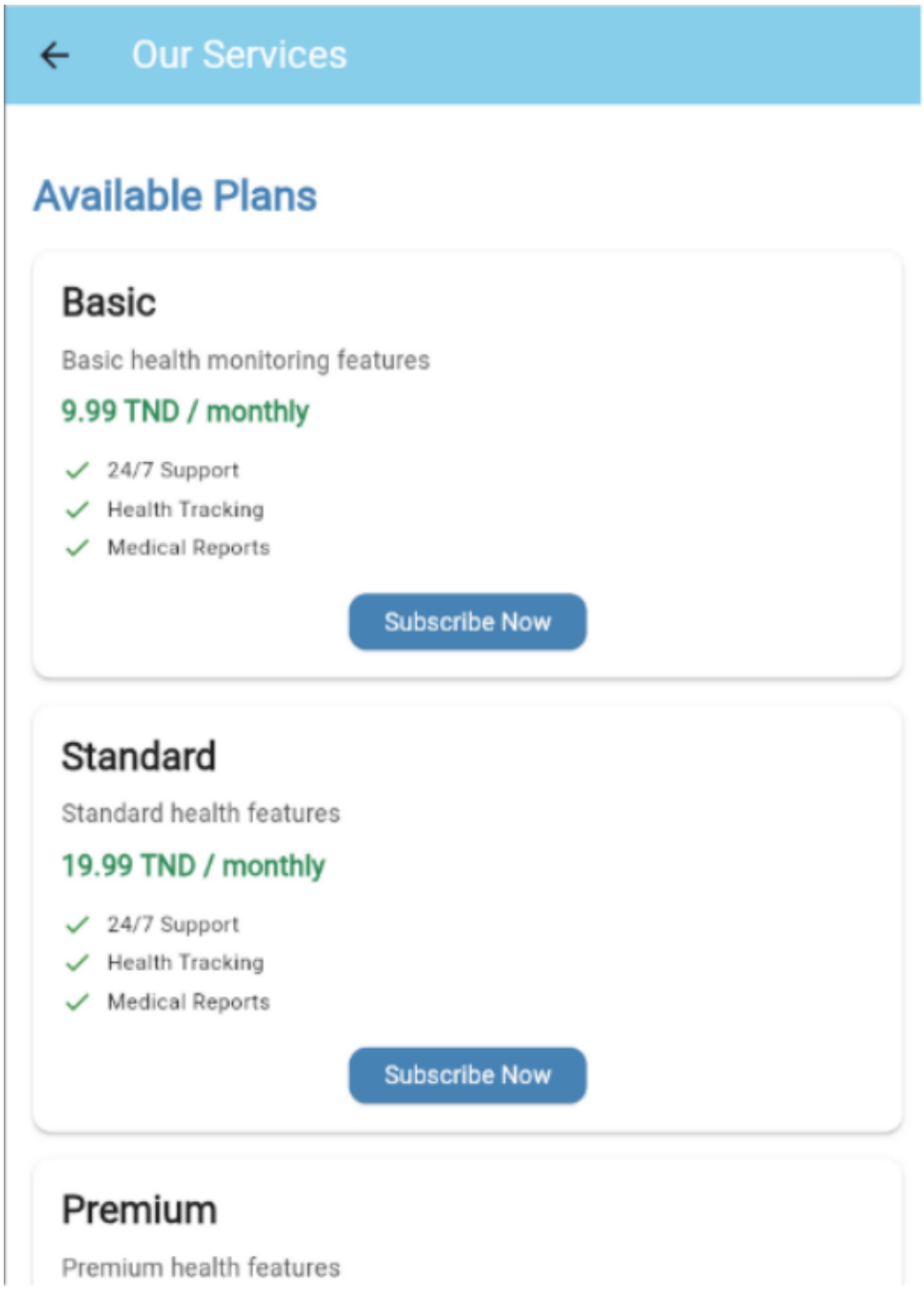
- ## Search Food

Cette page est une interface de recherche de produits alimentaires permettant aux utilisateurs de trouver des informations nutritionnelles sur différents aliments.



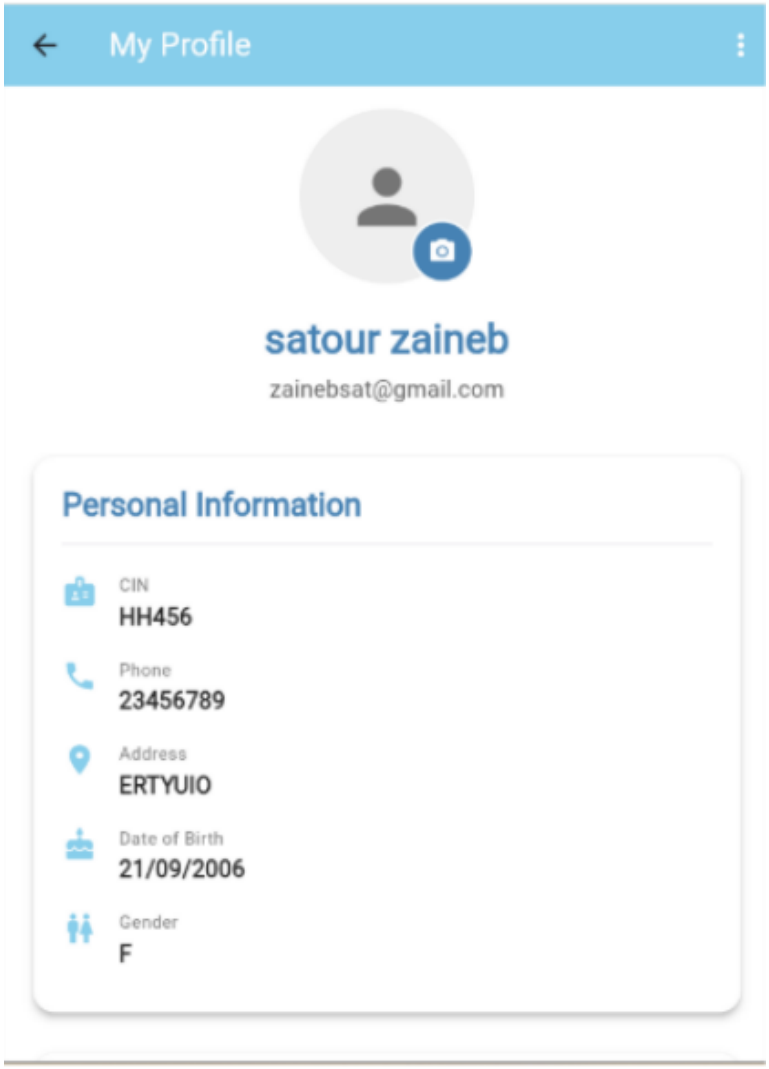
- **Service**

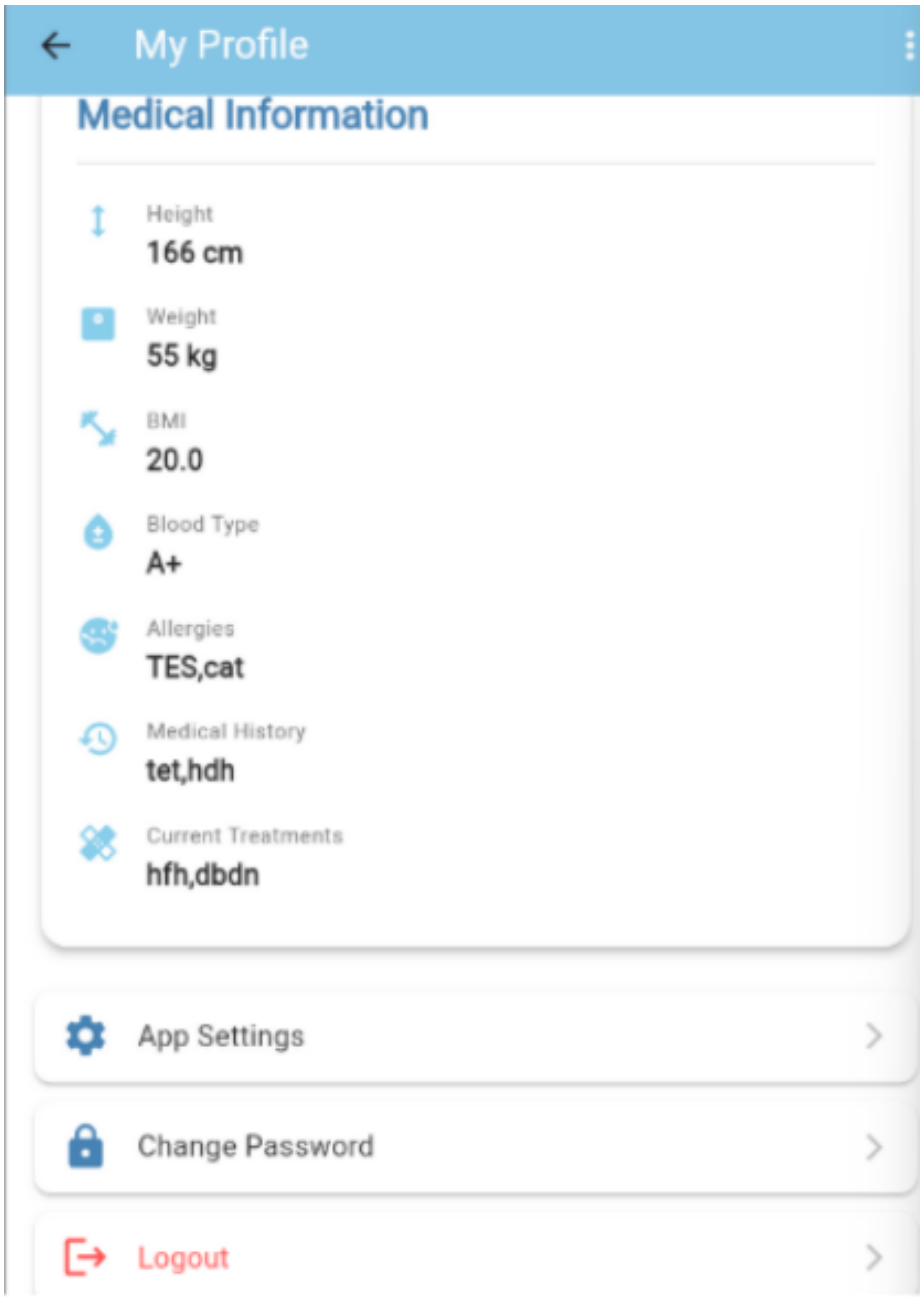
La page "Our Services" (Nos Services) présente les différents plans d'abonnement disponibles pour les services de santé numériques.



- **Profile**

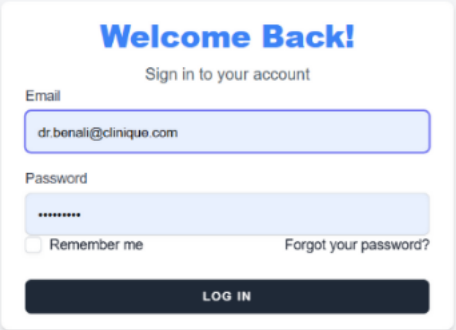
présentent les informations personnelles et médicales de l'utilisateur

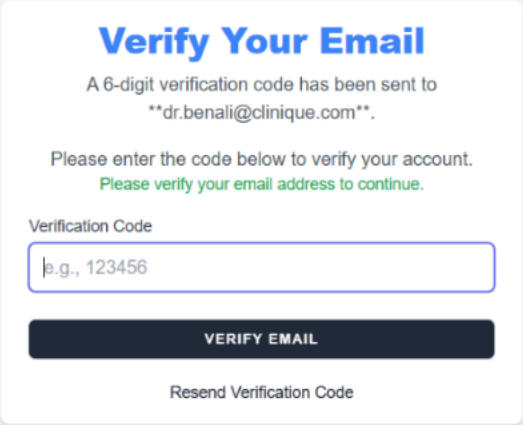

My Profile
satour zaineb
zainebsat@gmail.com
Personal Information
CIN
HH456
Phone
23456789
Address
ERTYUIO
Date of Birth
21/09/2006
Gender
F


My Profile
Medical Information
Height
166 cm
Weight
55 kg
BMI
20.0
Blood Type
A+
Allergies
TES,cat
Medical History
tet,hdh
Current Treatments
hfh,dbdn
App Settings
Change Password
Logout

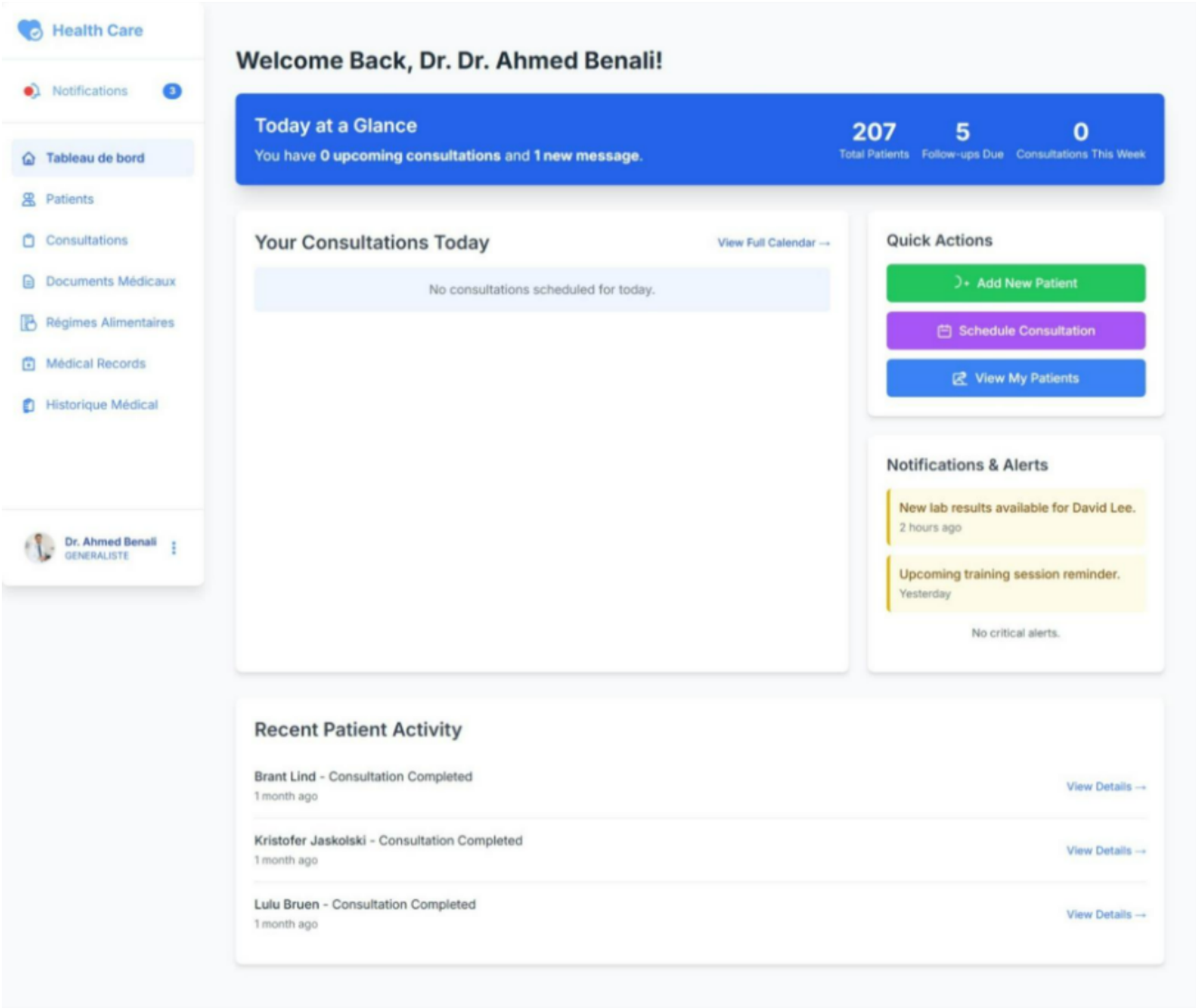
❖Web interfaces (Back-office/Doctor)

○ Login & vérification

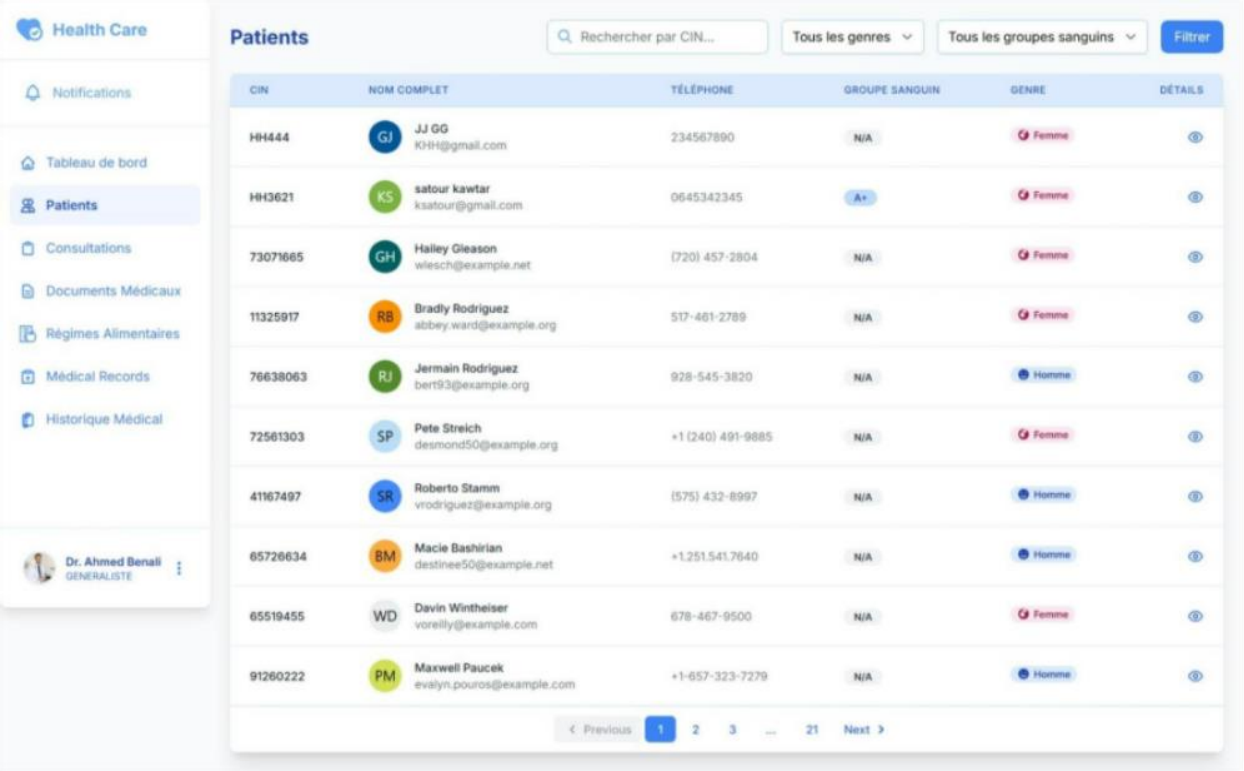




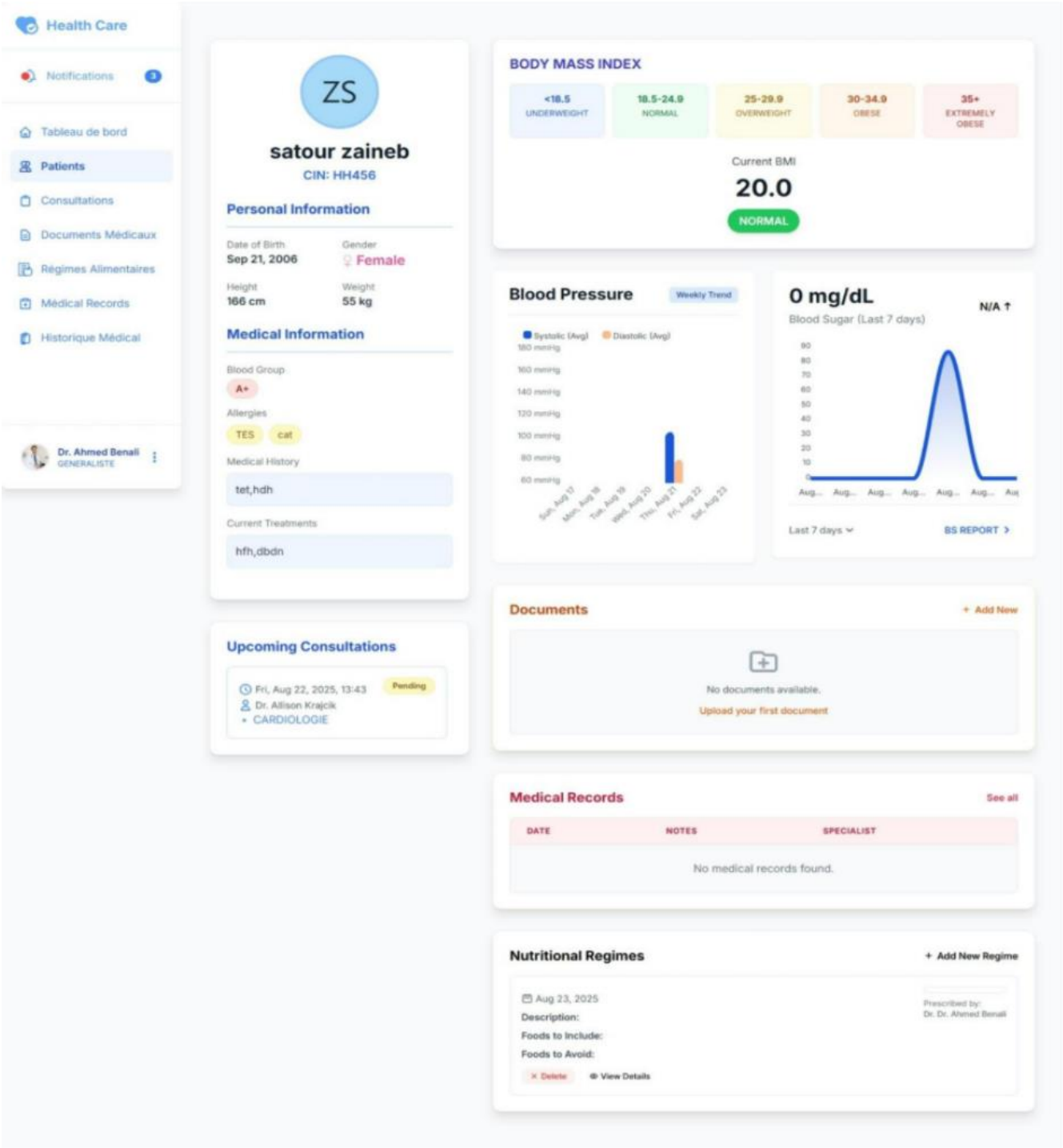
○ Dashbord


Health Care
Notifications
3
Tableau de bord
Patients
Consultations
Documents Médicaux
Régimes Alimentaires
Médical Records
Historique Médical
Dr. Ahmed Benali
GENERALISTE
Welcome Back, Dr. Dr. Ahmed Benali!
Today at a Glance
You have 0 upcoming consultations and 1 new message.
207
Total Patients
5
Follow-ups Due
0
Consultations This Week
Your Consultations Today
View Full Calendar →
No consultations scheduled for today.
Quick Actions
Add New Patient
Schedule Consultation
View My Patients
Notifications & Alerts
New lab results available for David Lee.
2 hours ago
Upcoming training session reminder.
Yesterday
No critical alerts.
Recent Patient Activity
Brant Lind - Consultation Completed
1 month ago
View Details →
Kristofer Jaskolski - Consultation Completed
1 month ago
View Details →
Lulu Bruen - Consultation Completed
1 month ago
View Details →

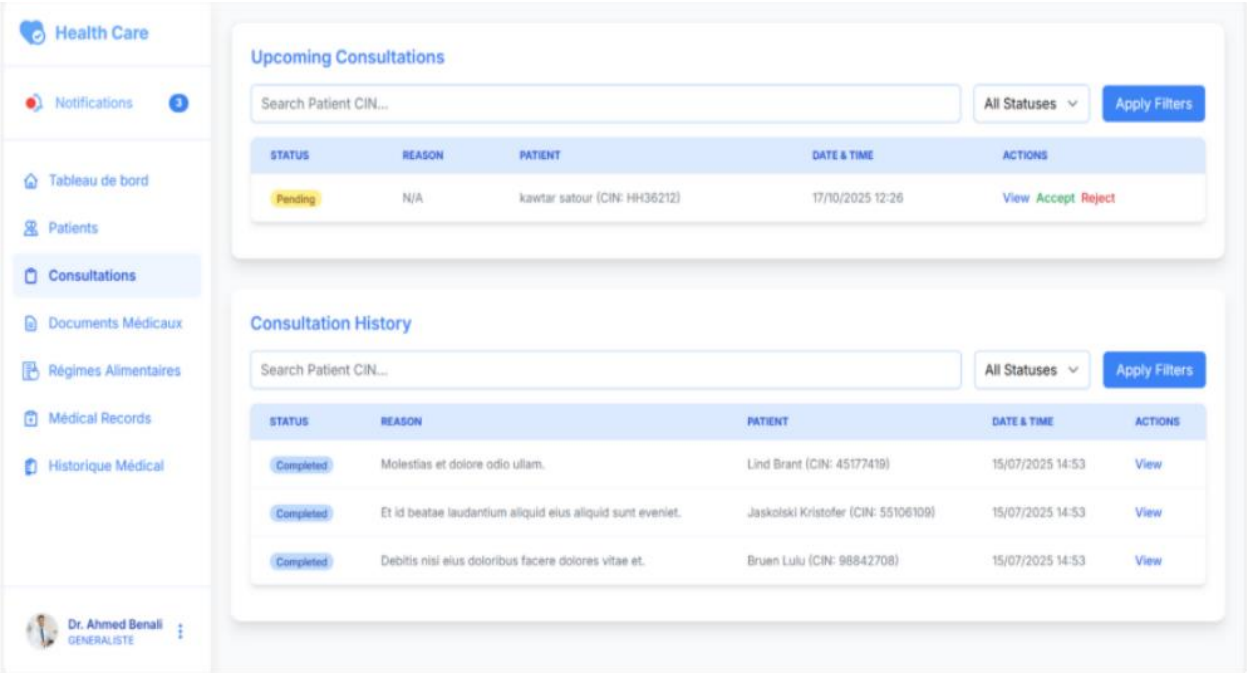
○ Patient List



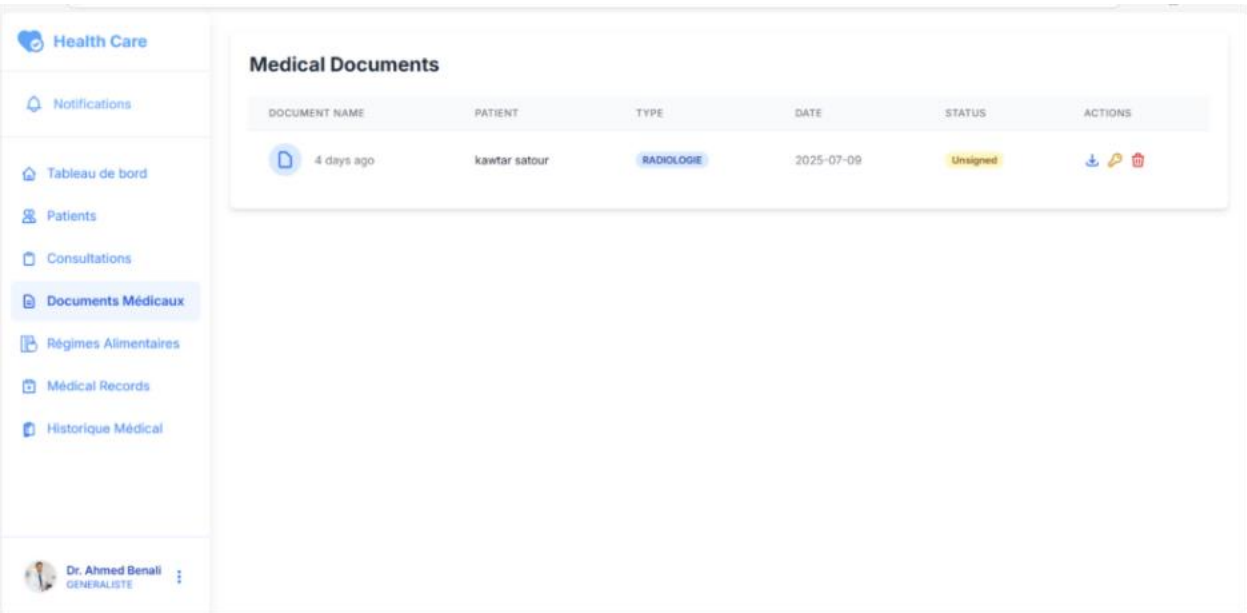
○ Patient Profile



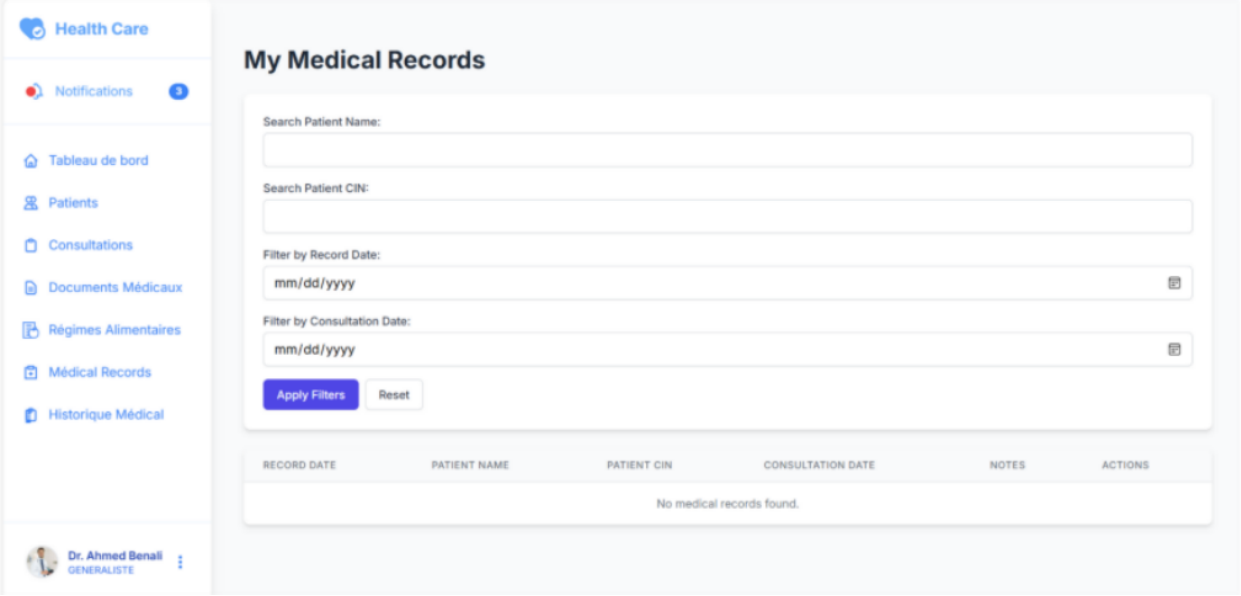
○ Consultations



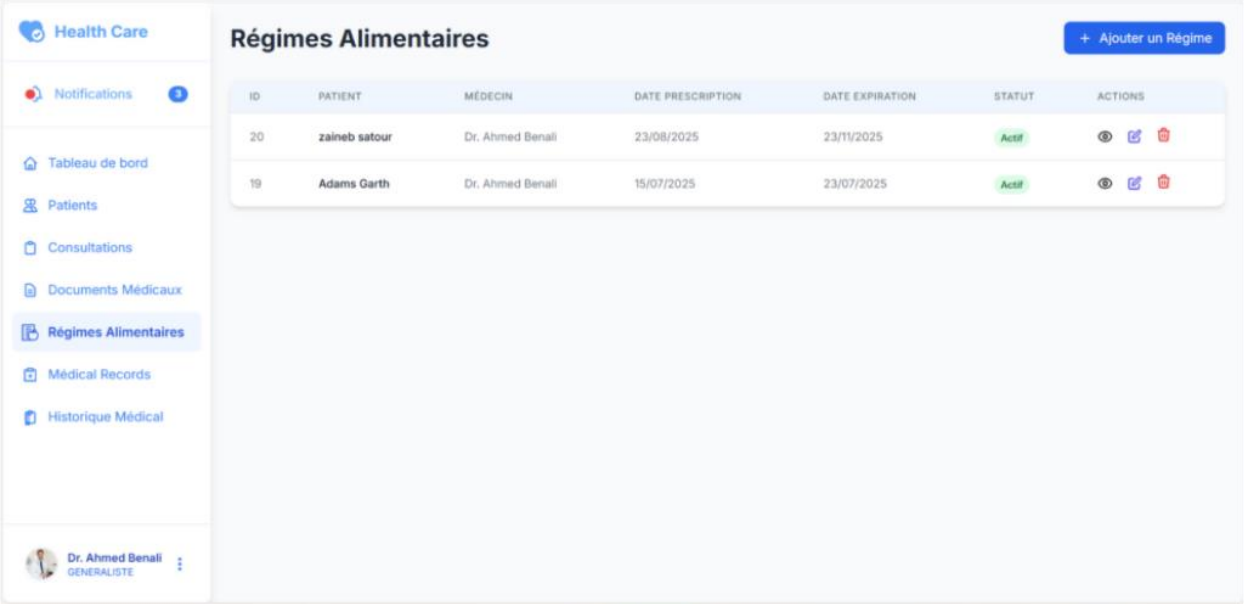
○ Médical Documents



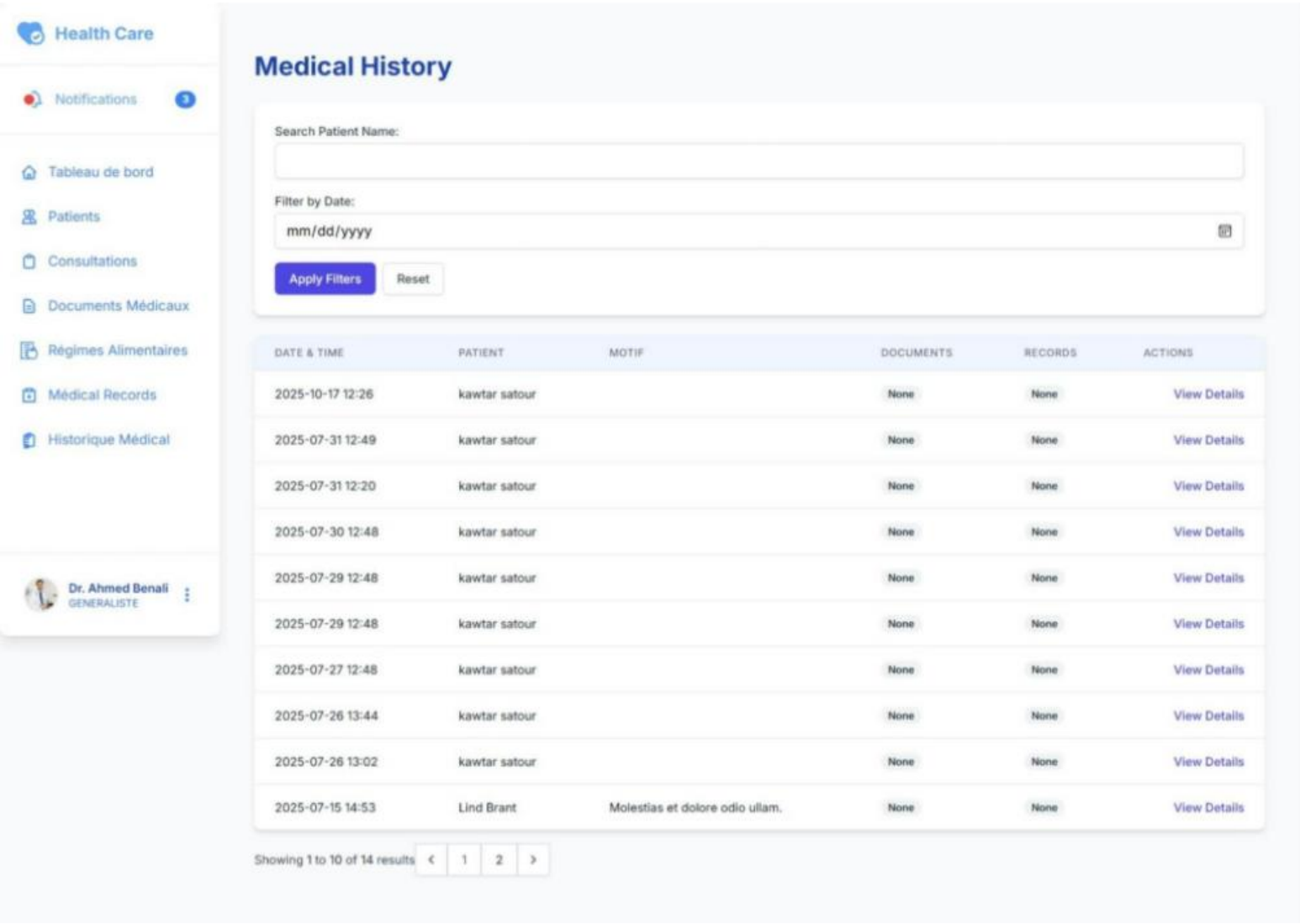
○ Médical Record



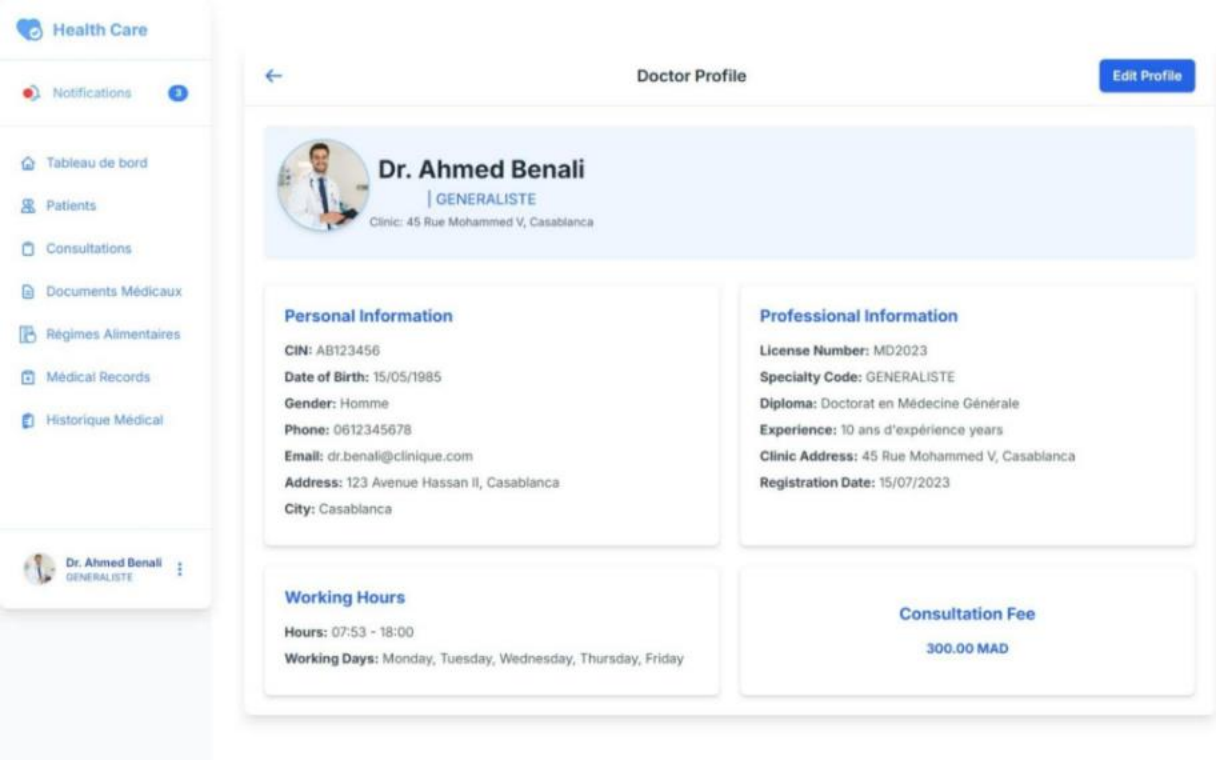
○ Régime Alimentaire



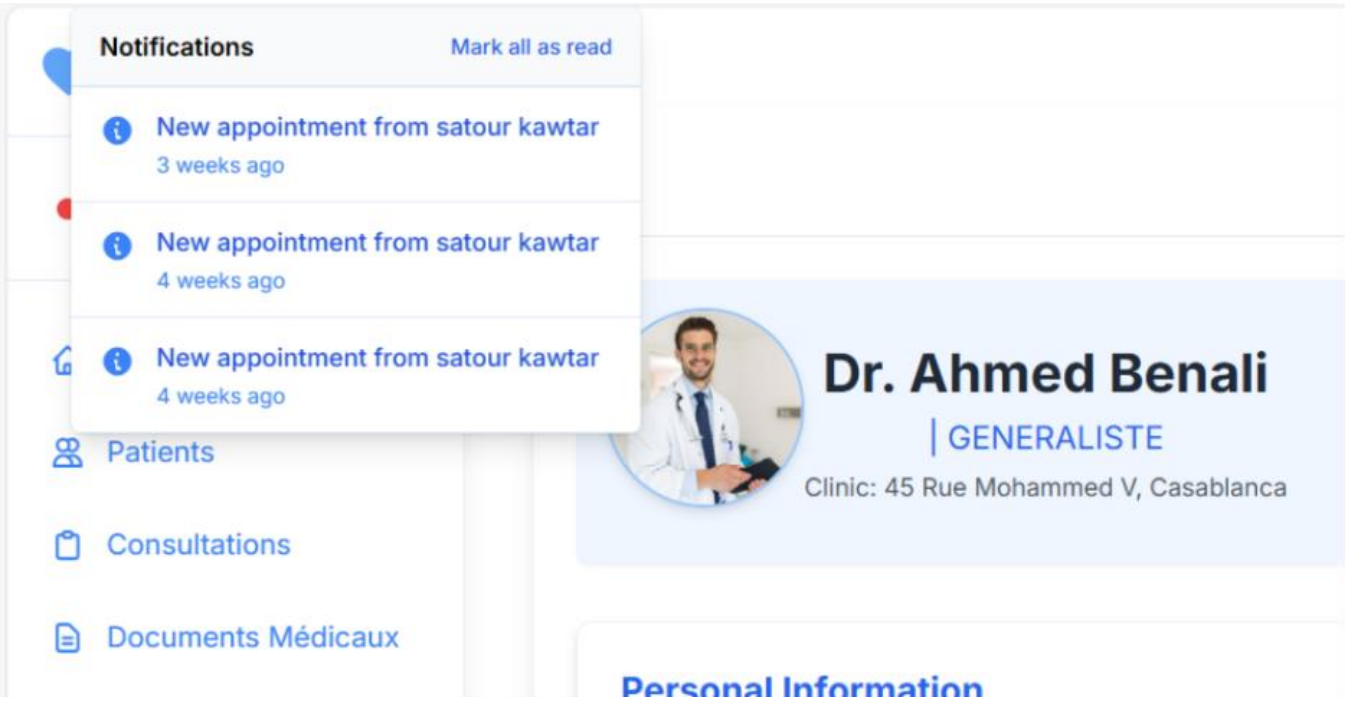
○ Historique médical



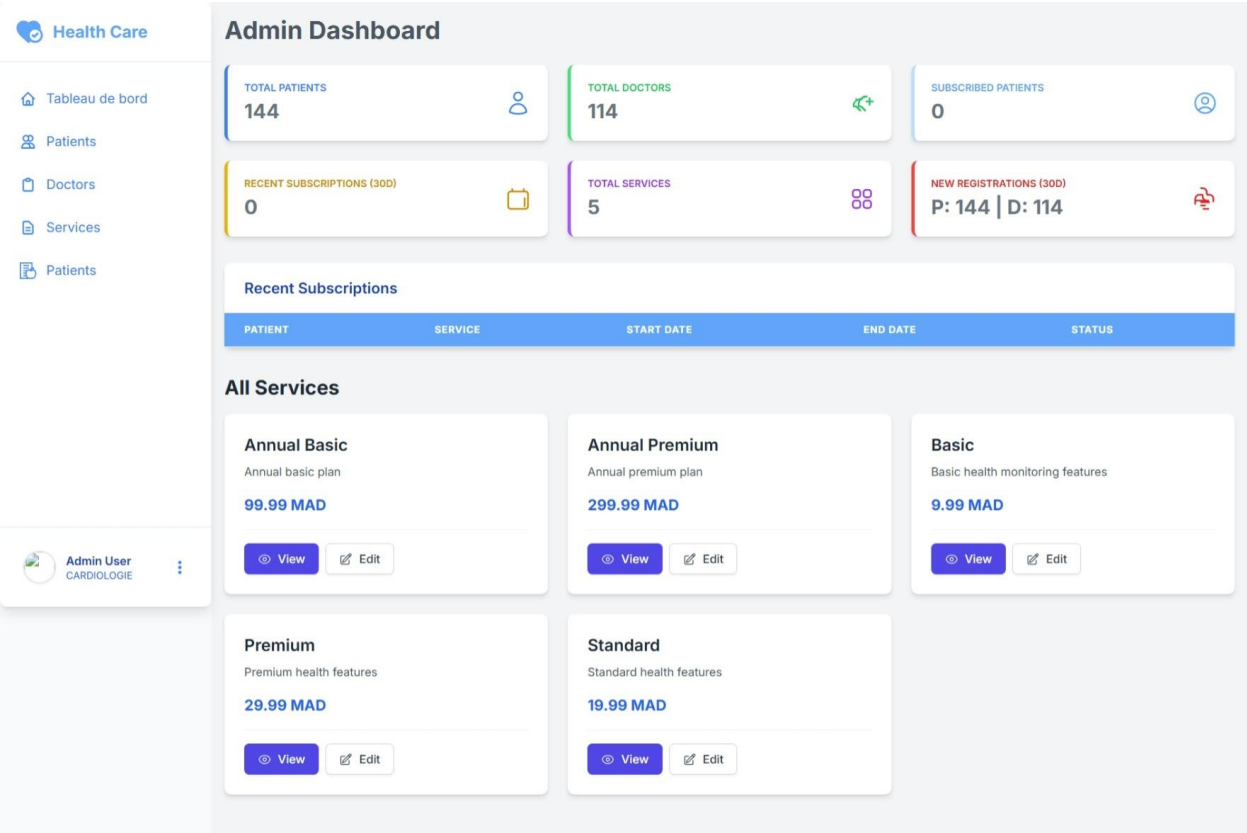
○ Profile



- **Notifications**



❖Web interfaces (Back-office /admin)



Conclusion et Perspectives

Conclusion

Ce projet de fin d'études a permis de concevoir et développer une **plateforme web et mobile** dédiée au suivi nutritionnel des patients atteints de maladies chroniques (diabète, hypertension, etc.) et à la facilitation du travail des professionnels de santé. Les objectifs principaux ont été atteints :

- **Simplification** de l'adhésion aux régimes thérapeutiques via des recommandations personnalisées par IA.
- **Centralisation** du suivi médical grâce à un tableau de bord interactif et des alertes en temps réel.
- **Réduction** des risques de complications liées aux erreurs alimentaires

Perspectives

Pour enrichir la plateforme, plusieurs axes d'amélioration sont envisagés :

1. **Intégration d'API santé** (comme *Google Fit* ou *Apple Health*) pour synchroniser automatiquement les données biométriques.
2. **Optimisation de l'IA** :
    a. Ajout d'un module de reconnaissance d'aliments via photo.
    b. Affinement des algorithmes de recommandation en collaboration avec des nutritionnistes.
3. **Expansion des fonctionnalités** :

a. Module de suivi de l’activité physique.

b. Interface multilingue pour élargir l’accessibilité.

4. **Extension du Panel Admin** : Développement complet des fonctionnalités CRUD (Création, Modification, Suppression) pour la gestion des comptes utilisateurs par l'administrateur.

Bibliographie

- Laravel 12 Documentation (https://laravel.com)
- Flutter for Healthcare Apps (Google Devs)
- Chart.js Official Guide (https://www.chartjs.org/)
- Tailwind CSS Documentation (https://tailwindcss.com/)
- MySQL Documentation (**https://dev.mysql.com/doc/**)